

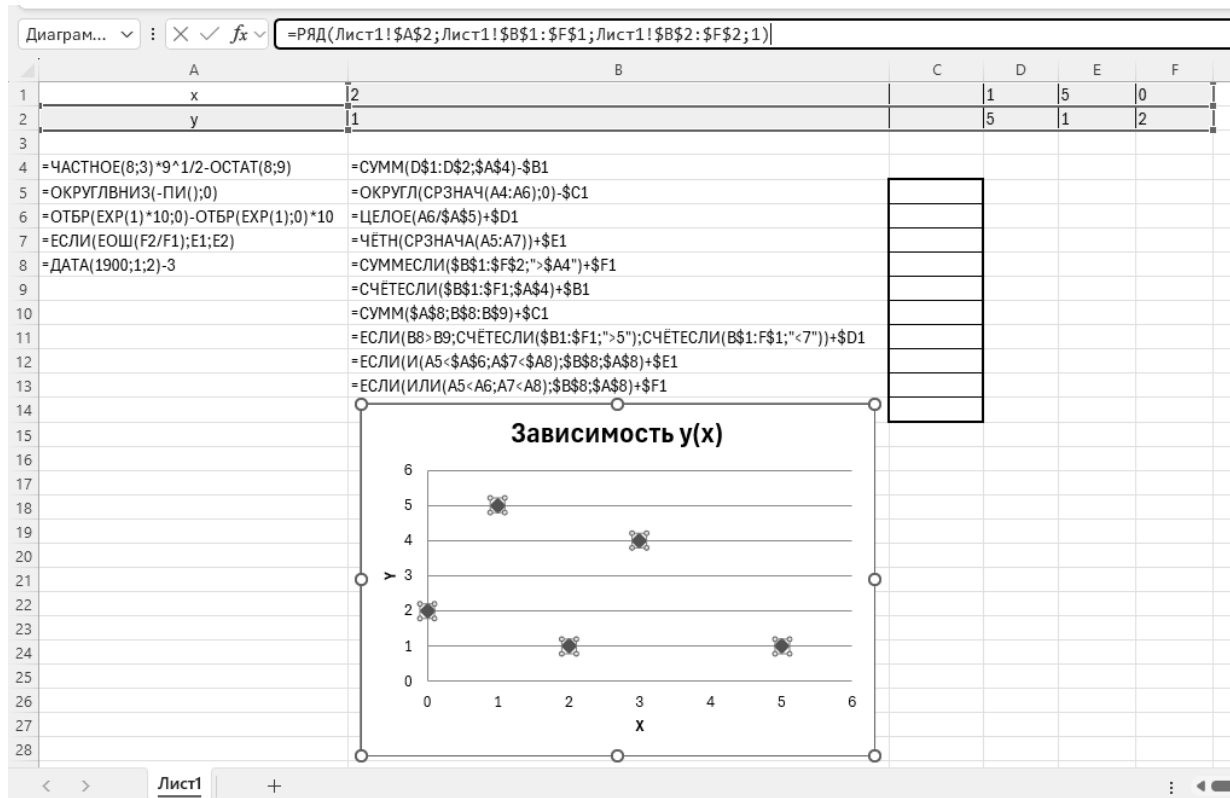


## 11 КЛАСС. ВАРИАНТ 1

## Задача 1 (5 баллов)

## Разведчики

От разведчиков были получены сведения, закодированные в виде электронной таблицы. Определите числа в ячейках C5:C14, которые будут получены в результате копирования в них ячеек B4:B13. Также определите недостающие числа в блоке B1:F2 на основании диаграммы.



|                                        |                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Диаграм... : X ✓ f <sub>x</sub> =РЯД(Л | =СУММ(D\$1:D\$2;\$A\$4)-\$B1                                        |
|                                        | =ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(A4:A6);0)-\$C1                                       |
|                                        | =ЦЕЛОЕ(A6/\$A\$5)+\$D1                                              |
|                                        | =ЧЁТН(СРЗНАЧ(A5:A7))+\$E1                                           |
|                                        | =СУММЕСЛИ(\$B\$1:\$F\$2;">\$A4")+ \$F1                              |
|                                        | =СЧЁТЕСЛИ(\$B\$1:\$F1;\$A\$4)+\$B1                                  |
|                                        | =СУММ(\$A\$8;B\$8:B\$9)+\$C1                                        |
|                                        | =ЕСЛИ(B8>B9;СЧЁТЕСЛИ(\$B1:\$F1;">5");СЧЁТЕСЛИ(B\$1:F\$1;"<7"))+\$D1 |
|                                        | =ЕСЛИ(И(A5<\$A\$6;A7<\$A8);B\$8;\$A\$8)+\$E1                        |
|                                        | =ЕСЛИ(ИЛИ(A5<A6;A7<A8);B\$8;\$A\$8)+\$F1                            |

В ответе записать, в одну строчку через запятую, значения ячеек C5:C14, начиная с ячейки C5 и заканчивая ячейкой C14. Формат ячеек в таблице – «Общий».

**Задача 2 (10 баллов)****Лаборатория кибербезопасности**

Алиса работает в отделе кибербезопасности и тестирует новый алгоритм фильтрации данных. Логическая функция  $F$  описывает условия допуска к защищённым файлам:

$$F = x \wedge z \vee w \equiv (y \rightarrow w \vee z \wedge y)$$

Алиса составила таблицу истинности, но для проверки знаний своих коллег зашифровала некоторые значения логическими выражениями, в которых  $a, b, c$  – следующие высказывания:

$a$  – «1 Мбайт = 1024 Кбайт»

$b$  – «21 делится на 3 с остатком»

$c$  – « $4 \times 5 = 20$ »

Ниже приведен фрагмент таблицы истинности функции  $F$ , содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции  $F$  соответствует каждая из переменных  $w, x, y, z$ .

| ?                               | ?                             | ?                          | ?                             | F |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
|                                 | $a \wedge b \wedge \neg c$    |                            | $\neg a \wedge b \vee \neg c$ | 0 |
|                                 | $a \rightarrow \neg b \vee c$ | $a \wedge c \rightarrow b$ | $a \wedge b \wedge c$         | 0 |
| $a \rightarrow b \rightarrow c$ | $a \wedge b \vee c$           |                            |                               | 0 |
| $a \oplus b \wedge \neg c$      | $a \vee c \rightarrow b$      |                            |                               | 0 |

В ответе напишите буквы  $w, x, y, z$  в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы.

**Задача 3 (15 баллов)****Гномы и драгоценные камни: стратегии и выигрыши**

Два богатых гнома решили сыграть в следующую игру. По очереди они складывают драгоценные камни в кучку. За один ход можно либо положить в кучку количество камней, определяемое формулой: либо 6 умноженное на номер хода в игре, либо 5 плюс номер хода в игре, либо 9 минус номер хода в игре. При достижении или превышении количества 24 камня в кучке, игра заканчивается. Кто первым, сделав ход, получит в кучке 24 камня или больше – считается победителем.

Кто выигрывает при безошибочной игре – гном, делающий первый ход, или гном, делающий второй ход? Каково минимальное число ходов до победы, если выигрывающий гном пытается закончить игру за меньшее число ходов, а проигрывающий пытается максимально задержать свое поражение? Какое максимальное число камней может оказаться в кучке в конце игры? Какой гном при этом победит? Поясните алгоритм графически, используя ориентированные графы в виде деревьев, с обозначением выигрышных и проигрышных позиций как вершин, а действий игроков – дугами графа с указанием численных изменений.



#### Задача 4 (20 баллов)

##### Аномальный криокамень

В ходе арктической экспедиции обнаружена горная порода с аномальной кристаллической решеткой, демонстрирующая свойства высокотемпературной сверхпроводимости. Старший геолог Пётр, опасаясь промышленного шпионажа, передал коллеге Марии, используя многоуровневую систему защиты, зашифрованные данные, содержащие предварительное название породы из двух слов.

Мария получила два файла:

- 1) rock\_sample.dat – файл с основным зашифрованным отчётом;
- 2) thin\_section.png – микрофотография тонкого среза породы, в которую Петром был внедрён секретный ключ методом стеганографии, имитирующим природные включения. Микрофотография представляет собой 8-битное RGB-изображение.

Алгоритм действий для Марии выглядит следующим образом:

1) Извлечь скрытые данные из изображения thin\_section.png. Для этого необходимо проанализировать третьи значащие биты цветовых каналов пикселей, записать их последовательно в том порядке, в котором они были закодированы, и получить битовую последовательность.

2) Эту битовую последовательность необходимо декодировать. В результате она должна превратиться в строку в формате JSON, которая и содержит секретные ключи для алгоритма RSA. В данной задаче строка в формате JSON выглядит следующим образом: {ключ1: значение1, ключ2: значение2, ключ3: значение3}.

3) Используя полученные ключи, можно приступить к дешифровке основного отчёта, хранящегося в файле rock\_sample.dat.

Для сокрытия информации в изображении thin\_section.png Пётр применил LSB-метод, производя замену третьего значащего младшего бита в компонентах R, G и B каждого пикселя.

Обычное LSB-стеганографирование заменяет младший бит ( $bit_0$ ) в каждом цветовом канале R, G и B. Однако Пётр использует усложнённую модификацию метода, где он заменяет третий значащий бит.

Например, необходимо зашифровать бит сообщения = 0. Имеется цвет пикселя изображения: R = 101. Двоичное представление данного компонента канала:  $101 \rightarrow 01100101_2$

1) Читаем текущий  $bit_2$  для замены:  $bit_2 = 1$

2) Записываем «0» вместо него, изменяя только данный бит.

Таким образом, до шифрования было:  $01100101_2$  (= 101). После шифрования станет:  $01100001_2$  (= 97)

После проведения спектрального и статистического анализа изображения thin\_section.png Мария выделила последовательность пикселей, в каждом цветовом канале которых наблюдались отклонения, характерные



для внедрённого стеганографического сообщения. Мария извлекла из этих пикселей их значения каналов RGB, получив следующую последовательность.

| Пиксель | R   | G   | B   |
|---------|-----|-----|-----|
| 1       | 205 | 172 | 139 |
| 2       | 2   | 11  | 96  |
| 3       | 157 | 229 | 219 |
| 4       | 18  | 87  | 193 |
| 5       | 195 | 113 | 252 |
| 6       | 231 | 206 | 17  |
| 7       | 179 | 125 | 63  |
| 8       | 47  | 88  | 216 |
| 9       | 237 | 158 | 125 |
| 10      | 46  | 135 | 174 |
| 11      | 145 | 199 | 214 |
| 12      | 27  | 237 | 243 |
| 13      | 186 | 113 | 190 |
| 14      | 57  | 135 | 69  |
| 15      | 144 | 104 | 116 |
| 16      | 231 | 239 | 94  |
| 17      | 93  | 200 | 111 |
| 18      | 226 | 172 | 242 |
| 19      | 201 | 84  | 15  |
| 20      | 212 | 162 | 183 |
| 21      | 178 | 32  | 193 |
| 22      | 177 | 194 | 86  |
| 23      | 190 | 248 | 219 |
| 24      | 111 | 143 | 110 |
| 25      | 143 | 79  | 208 |
| 26      | 178 | 159 | 78  |
| 27      | 184 | 106 | 147 |
| 28      | 28  | 134 | 167 |
| 29      | 49  | 117 | 245 |
| 30      | 253 | 220 | 97  |
| 31      | 74  | 174 | 128 |
| 32      | 95  | 133 | 105 |
| 33      | 249 | 98  | 182 |

После извлечения последовательности пикселей Мария приступила к расшифровке стеганографического сообщения. Однако в процессе работы ей потребовалось отвлечься на совещание, и она попросила коллегу помочь с анализом полученных данных. Коллега, не имея достаточно времени, выполнил расшифровку только для пикселей с нечётными порядковыми номерами в последовательности (1, 3, 5, ...). Таким образом, к моменту возвращения Марии часть сообщения, соответствующая нечётным пикселям, уже была извлечена, а оставшаяся часть требовала дальнейшей обработки.



## Извлечённые биты последовательности каналов RGB:

| Пиксель | Биты (R) | Биты (G) | Биты (B) |
|---------|----------|----------|----------|
| 1       | 1        | 1        | 0        |
| 3       | 1        | 1        | 0        |
| 5       | 0        | 0        | 1        |
| 7       | 0        | 1        | 1        |
| 9       | 1        | 1        | 1        |
| 11      | 0        | 1        | 1        |
| 13      | 0        | 0        | 1        |
| 15      | 0        | 0        | 1        |
| 17      | 1        | 0        | 1        |
| 19      | 0        | 1        | 1        |
| 21      | 0        | 0        | 0        |
| 23      | 1        | 0        | 0        |
| 25      | 1        | 1        | 0        |
| 27      | 0        | 0        | 0        |
| 29      | 0        | 1        | 1        |
| 31      | 0        | 1        | 0        |
| 33      | 0        | 0        | 1        |

Пётр, известный своей любовью к горным треккигам, в файле `thin_section.png` для последующей защиты дешифрованной битовой последовательности применил специальный «Горный код» стеганографии. Его принцип основан на использовании неравномерного кодирования, где частым символам соответствуют короткие коды, что минимизирует общий размер секретного сообщения. Дополнительный уровень защиты обеспечивают «мусорные» символы – специальные ловушки, встроенные в код. При расшифровке легитимный получатель должен распознать и отфильтровать этот мусор, чтобы получить исходные данные. Таблица используемых Петром кодов представлена ниже.

| Символ | Код    | Символ | Код    |
|--------|--------|--------|--------|
| {      | 110000 | 7      | 111100 |
| }      | 110001 | 8      | 111101 |
| "      | 110010 | 9      | 111110 |
| :      | 110011 | n      | 000    |
| ,      | 110100 | e      | 001    |
| 0      | 110101 | d      | 010    |
| 1      | 110110 | p      | 0110   |
| 2      | 110111 | q      | 0111   |
| 3      | 111000 | x      | 1000   |
| 4      | 111001 | z      | 1001   |
| 5      | 111010 | y      | 1010   |
| 6      | 111011 |        |        |



Неравномерный код – это код, в котором кодовые слова, например, последовательности битов, имеют разную длину.

Например, при декодировании битовой последовательности 000001010 с помощью вышепредставленной таблицы, процесс декодирования будет заключаться в следующем:

1) Читаем биты слева-направо: 0 → 00 → 000.

000 есть в таблице? Да, это n.

Результат: n.

2) Продолжаем со следующего бита: 0 → 00 → 001.

001 есть в таблице? Да, это e.

Результат: e.

3) Продолжаем со следующего бита: 0 → 01 → 010.

010 есть в таблице? Да, это d.

Результат: d. Расшифрованное сообщение n e d.

Файл rock\_sample.dat представляет собой последовательность десятичных чисел, каждая из которых – зашифрованная буква передаваемого сообщения. Исходный текст отчёта перед шифрованием был преобразован в числа по правилу: каждый символ кодировался своим порядковым номером в алфавите (a=1, б=2, ..., я=33). Для шифрования Петром использовалась формула:  $C_i = M_i^e \bmod n$ ,

где  $C_i$  – i-й элемент последовательности шифротекста C;

$M_i$  – i-й элемент последовательности шифра M;

e – открытая экспонента – параметр открытого ключа RSA – число, используемое при шифровании в качестве степени;

n – модуль операции взятия остатка;

mod – операция взятия остатка от деления.

Для дешифрования должна использоваться формула  $M_i = C_i^d \bmod n$ ,

где  $M_i$  – i-й элемент последовательности шифра M;

$C_i$  – i-й элемент последовательности шифротекста C;

d – секретная экспонента – параметр закрытого ключа RSA – число, используемое при дешифровке в качестве степени;

n – модуль операции взятия остатка;

mod – операция взятия остатка от деления.

Совокупность значений (e, n) и (d, n) является открытым и закрытым ключами, используемыми при шифровании и дешифровании соответственно.

Например, RSA-шифрование с открытым ключом: (e, n) = (17, 3233) – и закрытым ключом: (d, n) = (2753, 3233) заключается в следующем.

При шифровании сообщения M = 65 отправляемый шифротекст  $C = M^e \bmod n = 65^{17} \bmod 3233 = 2790$

При дешифровке полученного шифротекста C = 2790 восстановленное сообщение  $M = C^d \bmod n = 2790^{2753} \bmod 3233 = 65$ .



Примечание

Чтобы вычислить выражение вида  $M = C^d \bmod n$ , иногда невыгодно сначала находить большое число  $C^d$ , ведь оно может быть огромным. Удобнее использовать алгоритм быстрого возведения в степень по модулю.

Идея алгоритма:

1. Разложить показатель степени на степени двойки.
2. Последовательно возводить число в квадрат.
3. После каждого шага брать остаток по модулю.
4. Умножать только те степени, которые нужны по разложению.

Например, если нужно найти значение выражения  $11^5 \bmod 9$ , то степень 5 можно представить как сумму степеней 4 и 1:  $5 = 4 + 1$ .

Следовательно:

1. Находим остаток:  $11^2 \bmod 9 = 4$ , т.к.  $9 \times 13 = 117$  (остаток 4).
  2. Используем найденный остаток, чтобы получить  $11^4 \bmod 9 = (11^2)^2 \bmod 9 \equiv 4^2 \bmod 9 = 7$ , т.к.  $9 \times 1 = 9$  (остаток 7).
  3. Перемножаем найденный остаток с 11 – и снова берём остаток.  
 $11^5 \bmod 9 = (11^4 \times 11) \bmod 9 \equiv (7 \times 11) \bmod 9 = 77 \bmod 9 = 5$ , т.к.  $9 \times 8 = 72$  (остаток 5).
- Таким образом,  $11^5 \bmod 9 = 5$ .

Используя данные, извлечённые из стеганографического сообщения, расшифруйте rock\_sample.dat и узнайте предварительное название новой горной породы. Содержимое rock\_sample.dat:

Первое слово – 33 16 12 39 19; второе слово – 7 16 44 25 20 8 28 20 11.

В ответе укажите два слова расшифрованного сообщения в формате «Первое слово» «Второе слово» (например, Медное золото). Для получения дополнительных баллов за задачу необходимо написать программу алгоритма быстрого возведения в степень по модулю, используемого при дешифровке.



**Задача 5 (20 баллов)****Космический зонд на ледяной комете**

На длинной ледяной комете расположено  $n \geq 2$  научно-исследовательских станций вдоль числовой оси с целочисленными координатами  $b_1, b_2, \dots, b_n$ , упорядоченными по возрастанию, где  $b_1 = 0$ . Космический зонд начинает свою миссию на станции  $b_1$  и должен достичь финальной станции  $b_n$ , используя адаптивную систему навигации.

*Принцип работы навигационной системы*

Зонд использует двухфазную систему перемещения. Сначала происходит **калибровка**: зонд определяет ближайшую станцию впереди (обозначим её  $b_j$ ), вычисляет эталонное расстояние  $D$  как разность между координатой этой станции и текущей позицией зонда, затем телепортируется на станцию  $b_j$ , фиксируя найденное значение  $D$  как текущий масштаб перемещения.

После калибровки начинается **поиск целевого расстояния**: зонд последовательно сканирует позиции впереди себя (текущая позиция + 1, текущая позиция + 2, текущая позиция + 3 и так далее). Когда зонд обнаруживает станцию на некоторой позиции  $X$ , возможны три сценария. Если  $X$  равно  $b_n$ , то зонд перемещается на нее и успешно завершает миссию. Если на позиции  $(X - D)$  также существует станция, то зонд перемещается на станцию  $X$  и выполняет новую калибровку в этой точке. В противном случае зонд продолжает сканирование позиций дальше.

**Формат входных данных**

В первой строке задано целое число  $n$  — количество станций, различных целочисленных точек ( $2 \leq n \leq 300000$ ). Во второй строке через пробел записаны  $n$  целых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_n$  — координаты станций в порядке возрастания. Самая левая из них имеет значение 0, самая правая не превосходит  $10^9$ .

**Формат выходных данных**

Требуется вывести одно целое число  $D$  — итоговое эталонное расстояние, при котором зонд достигает финальной станции  $b_n$ .

**Примеры**

| стандартный ввод                    | стандартный вывод |
|-------------------------------------|-------------------|
| 7<br>0 3 4 5 6 8 13                 | 2                 |
| 9<br>0 3 4 5 6 8 9 10 13            | 3                 |
| 12<br>0 3 4 5 7 8 11 12 14 17 18 24 | 2                 |

**Пояснения к примерам**

Иллюстрация к первому примеру.



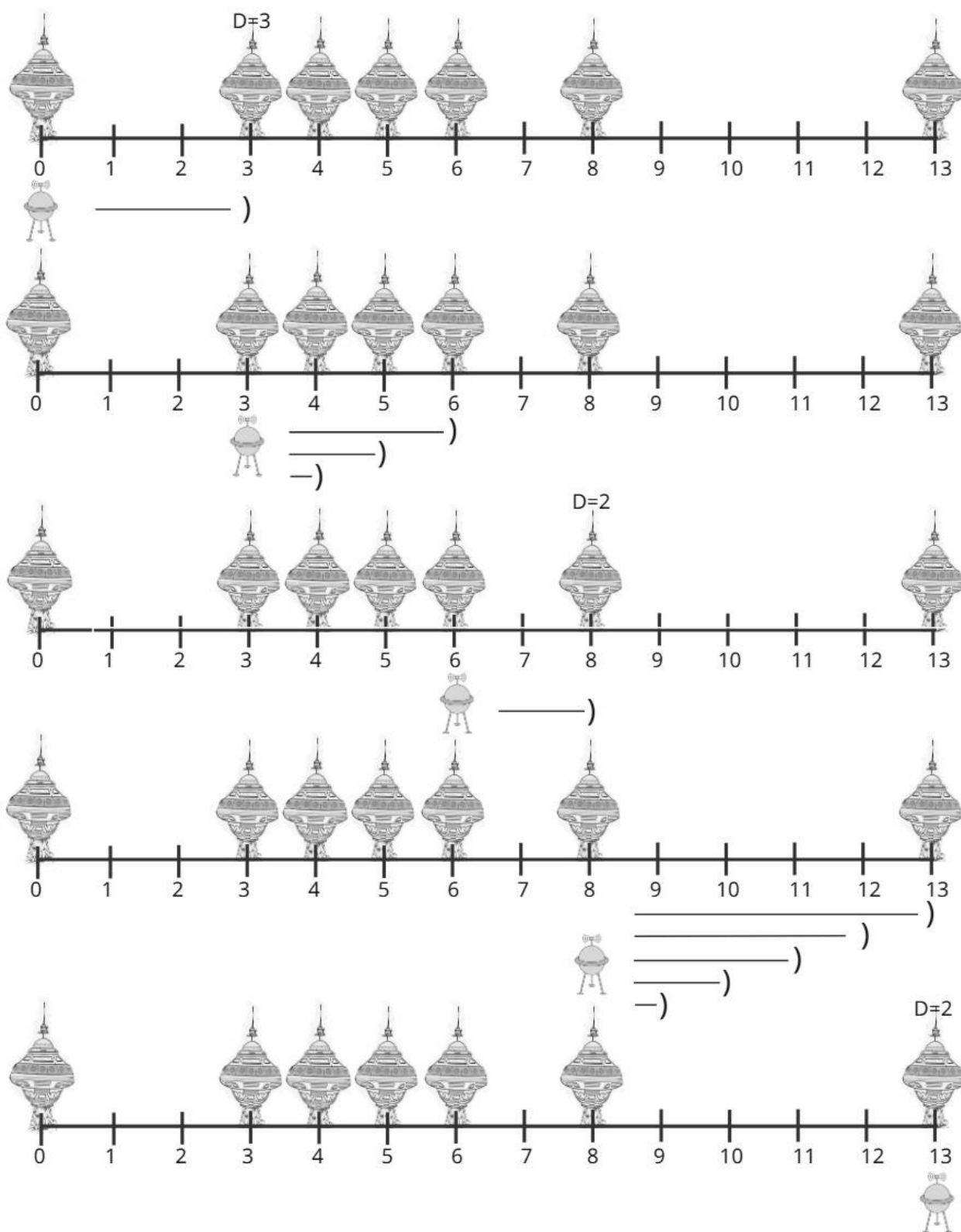
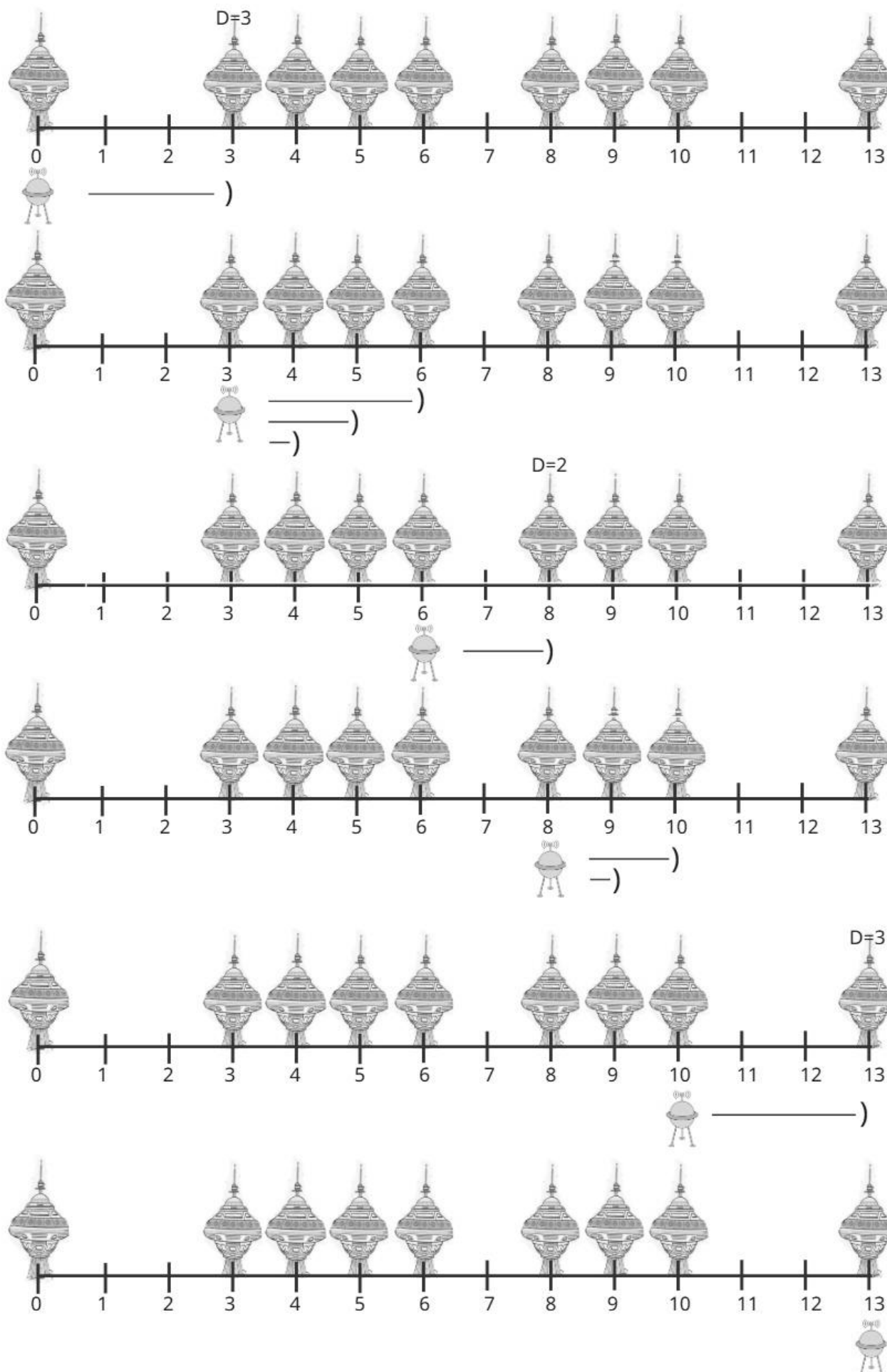


Иллюстрация ко второму примеру.





Решите указанную задачу, используя один из языков программирования, и укажите, какой именно язык был выбран. Предложите эффективное решение, учитывая минимизацию времени выполнения программы и объема памяти, необходимого для её работы. Постарайтесь использовать алгоритмы и структуры данных, которые обеспечивают оптимальную производительность.

Реализуйте решение в виде программного кода, обязательно **добавив подробные комментарии, которые поясняют ключевые шаги алгоритма и его идею** – это важно для понимания проверяющему. Допускается использование только стандартных библиотек, встроенных в язык.

Приведите результат выполнения программы для заданных исходных данных, поясните решение. Оцените сложность предложенного алгоритма.

#### Исходные данные для выполнения задания

| стандартный ввод                      | стандартный вывод |
|---------------------------------------|-------------------|
| 12<br>0 3 4 5 6 7 9 10 12 13 18 20 24 | ?                 |

Ваше решение должно быть **аккуратно оформлено, читабельно** и соответствовать стандартам выбранного языка программирования.

#### Задача 6 (30 баллов)

##### Источник вечной энергии

Известный изобретатель Иван Иванович Иванов разработал принципиально новую установку, позволяющую генерировать сколько угодно безопасной энергии. Он поместил в точки прямой **0** и **D** два направленных друг на друга источника специально заряженных частиц. В момент времени **0** источник с координатой **0** генерирует **n** частиц, которые движутся по прямой в сторону второго генератора. Каждая из них имеет свою скорость  $v_i$ , скорости всех частиц попарно различны. Как только какая-то частица достигает источника с координатой **D**, она им поглощается и этот источник выпускает ровно такую же по скорости частицу в противоположном направлении. Эта частица движется обратно в сторону начала координат и снова поглощается источником с координатой **0**, после чего процесс испускания частицы в сторону второго источника снова повторяется.

Известно, что как только две частицы попадают в одну и ту же точку прямой, они генерируют одну единицу энергии. Если в одной точке оказываются несколько частиц, каждая пара среди встретившихся генерирует единицу энергии, в частности, в момент времени **0**, когда **n** частиц стартуют из точки **0**, они уже создают  $\frac{n(n-1)}{2}$  единиц энергии. Если две частицы одновременно достигают какого-то из источников, то они генерируют одну единицу перед поглощением, и одну единицу уже после возрождения их



двойников, движущихся в обратном направлении. За счет множественности встреч, процесс работы источников имеет большой положительный баланс по выработке энергии. Энергия может вырабатываться сколь угодно долго.

Теперь, для написания научной статьи про опыт использования источника вечной энергии, Иван Иванович хочет точно знать момент, когда будет выработана  $m$ -я по счету единица энергии.

### Формат входных данных

В первой строке ввода через пробел содержатся два целых числа  $D$  и  $n$  ( $0 \leq D \leq 200$ ,  $2 \leq n \leq 2000$ ). Во второй строке содержатся  $n$  целых чисел  $v_i$  через пробел – скорости частиц ( $1 \leq v_i \leq 2000$ ). Скорости даны в порядке строгого возрастания, то есть  $v_1 < v_2 < \dots < v_n$ .

В третьей строке содержится одно целое число  $m$  – номер требуемой по порядку единицы энергии, для которой следует найти точный момент её генерации ( $1 \leq m \leq 10^9$ ).

### Формат выходных данных

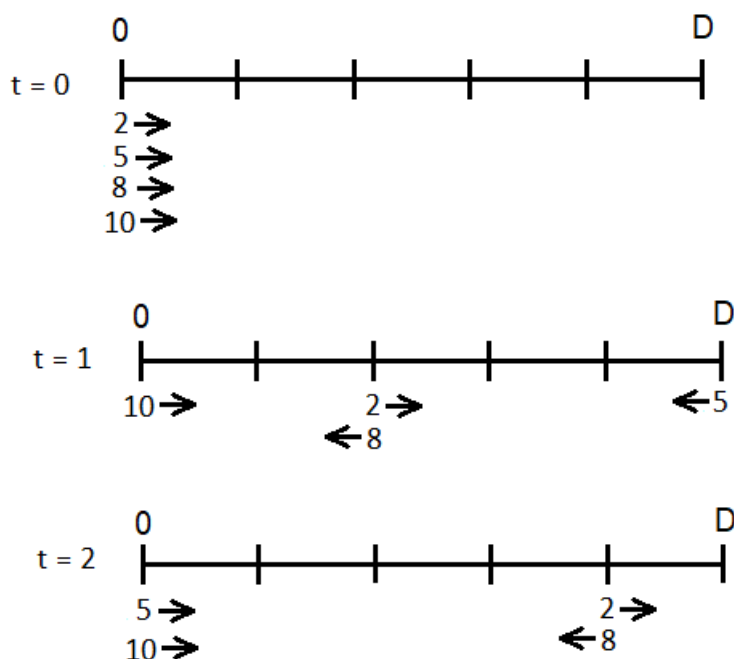
Вывести в ответ одно вещественное число – время, когда будет сгенерирована  $m$ -я по порядку единица энергии. Ответ вывести с точностью не менее 2 знаков после десятичной точки.

### Примеры

| стандартный ввод      | стандартный вывод |
|-----------------------|-------------------|
| 5 4<br>2 5 8 10<br>6  | 0.00              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>7  | 0.56              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>11 | 1.00              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>17 | 1.67              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>19 | 1.67              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>21 | 2.00              |

### Пояснения к примерам

На следующих рисунках приведено расположение частиц из примеров в моменты времени 0, 1 и 2. Частицы обозначены своими скоростями. Стрелками обозначены направления их движения в соответствующий момент. Если в этот момент частица была перегенерирована, она имеет новое направление движения.



Решите указанную задачу, используя один из языков программирования, и укажите, какой именно язык был выбран. Предложите эффективное решение, учитывая минимизацию времени выполнения программы и объема памяти, необходимого для её работы. Постарайтесь использовать алгоритмы и структуры данных, которые обеспечивают оптимальную производительность.

Реализуйте решение в виде программного кода, **обязательно добавив подробные комментарии, которые поясняют ключевые шаги алгоритма и его идею** – это важно для понимания проверяющему. Допускается использование только стандартных библиотек, встроенных в язык.

Приведите результат выполнения программы для заданных исходных данных. Оцените сложность предложенного алгоритма.

#### Исходные данные для выполнения задания

| стандартный ввод      | стандартный вывод |
|-----------------------|-------------------|
| 5 4<br>2 5 8 10<br>15 | ?                 |

Ваше решение должно быть **аккуратно оформлено, читабельно** и соответствовать стандартам выбранного языка программирования.



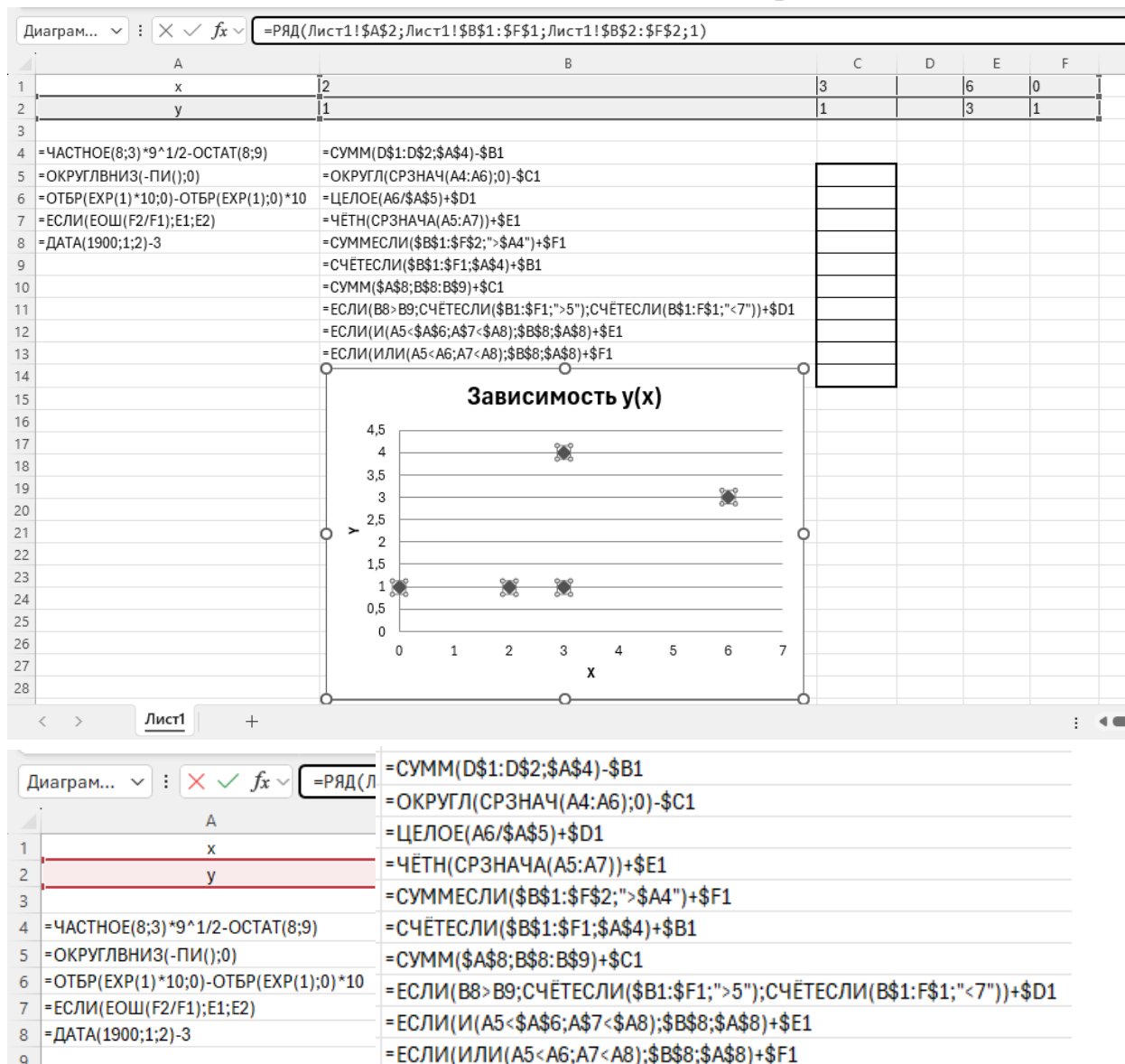


## 11 КЛАСС. ВАРИАНТ 2

## Задача 1 (5 баллов)

## Разведчики

От разведчиков были получены сведения, закодированные в виде электронной таблицы. Определите числа в ячейках C5:C14, которые будут получены в результате копирования в них ячеек B4:B13. Также определите недостающие числа в блоке B1:F2 на основании диаграммы.



В ответе записать, в одну строчку через запятую, значения ячеек C5:C14, начиная с ячейки C5 и заканчивая ячейкой C14. Формат ячеек в таблице – «Общий».



**Задача 2 (10 баллов)****Лаборатория кибербезопасности**

Алиса работает в отделе кибербезопасности и тестирует новый алгоритм фильтрации данных. Логическая функция  $F$  описывает условия допуска к защищённым файлам:

$$\neg w \vee z \rightarrow (x \wedge y \wedge z \vee \neg x)$$

Алиса составила таблицу истинности, но для проверки знаний своих коллег зашифровала некоторые значения логическими выражениями, в которых  $a, b, c$  – следующие высказывания:

$a$  – «1 байт = 8 бит»

$b$  – «30 делится на 3 без остатка»

$c$  – « $3 \times 6 = 15$ »

Ниже приведен фрагмент таблицы истинности функции  $F$ , содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции  $F$  соответствует каждая из переменных  $w, x, y, z$ .

| ?                                  | ?                 | ?                               | ?                               | $F$ |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
| $\neg a \vee b \rightarrow c$      |                   | $a \rightarrow b \rightarrow c$ | $\neg a \rightarrow b \wedge c$ | 0   |
| $\neg a \vee \neg b \wedge \neg c$ |                   | $a \vee \neg b \vee c$          | $a \vee \neg c \vee b$          | 0   |
|                                    | $a \vee b \vee c$ |                                 |                                 | 0   |
| $a \vee b \wedge c$                |                   |                                 |                                 | 0   |

В ответе напишите буквы  $w, x, y, z$  в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы.

**Задача 3 (15 баллов)****Бельчата и орехи: борьба за зимний запас**

Два бельчонка накопили орехов на зиму и решили сыграть в следующую игру. По очереди они складывают орехи в кучку. За один ход можно либо положить в кучку количество орехов, определяемое формулой: либо 5 умноженное на номер хода в игре, либо 4 плюс номер хода в игре, либо 12 минус номер хода в игре. При достижении или превышении количества 33 ореха в кучке, игра заканчивается. Кто первым, сделав ход, получит в кучке 33 орехов или больше – считается победителем.

Кто выигрывает при безошибочной игре – бельчонок, делающий первый ход, или бельчонок, делающий второй ход? Каково минимальное число ходов до победы, если выигрывающий бельчонок пытается закончить игру за меньшее число ходов, а проигрывающий пытается максимально задержать свое поражение? Какое максимальное число орехов может оказаться в кучке в конце игры? Какой бельчонок при этом победит? Поясните алгоритм графически, используя ориентированные графы в виде деревьев, с обозначением выигрышных и проигрышных позиций как вершин, а действий игроков – дугами графа с указанием численных изменений.



#### Задача 4 (20 баллов)

##### Аномальный криокамень

В ходе арктической экспедиции обнаружена горная порода с аномальной кристаллической решеткой, демонстрирующая свойства высокотемпературной сверхпроводимости. Старший геолог Пётр, опасаясь промышленного шпионажа, передал коллеге Марии, используя многоуровневую систему защиты, зашифрованные данные, содержащие предварительное название породы из двух слов.

Мария получила два файла:

- 1) rock\_sample.dat – файл с основным зашифрованным отчётом;
- 2) thin\_section.png – микрофотография тонкого среза породы, в которую Петром был внедрён секретный ключ методом стеганографии, имитирующим природные включения. Микрофотография представляет собой 8-битное RGB-изображение.

Алгоритм действий для Марии выглядит следующим образом:

1) Извлечь скрытые данные из изображения thin\_section.png. Для этого необходимо проанализировать третьи значащие биты цветовых каналов пикселей, записать их последовательно в том порядке, в котором они были закодированы, и получить битовую последовательность.

2) Эту битовую последовательность необходимо декодировать. В результате она должна превратиться в строку в формате JSON, которая и содержит секретные ключи для алгоритма RSA. В данной задаче строка в формате JSON выглядит следующим образом: {ключ1: значение1, ключ2: значение2, ключ3: значение3}.

3) Используя полученные ключи, можно приступить к дешифровке основного отчёта, хранящегося в файле rock\_sample.dat.

Для сокрытия информации в изображении thin\_section.png Пётр применил LSB-метод, производя замену третьего значащего младшего бита в компонентах R, G и B каждого пикселя.

Обычное LSB-стеганографирование заменяет младший бит ( $bit_0$ ) в каждом цветовом канале R, G и B. Однако Пётр использует усложнённую модификацию метода, где он заменяет третий значащий бит.

Например, необходимо зашифровать бит сообщения = 0. Имеется цвет пикселя изображения: R = 101. Двоичное представление данного компонента канала:  $101 \rightarrow 01100101_2$

1) Читаем текущий  $bit_2$  для замены:  $bit_2 = 1$

2) Записываем «0» вместо него, изменяя только данный бит.

Таким образом, до шифрования было:  $01100101_2$  (= 101). После шифрования станет:  $01100001_2$  (= 97)

После проведения спектрального и статистического анализа изображения thin\_section.png Мария выделила последовательность пикселей, в каждом цветовом канале которых наблюдались отклонения, характерные



для внедрённого стеганографического сообщения. Мария извлекла из этих пикселей их значения каналов RGB, получив следующую последовательность.

| Пиксель | R   | G   | B   |
|---------|-----|-----|-----|
| 1       | 214 | 223 | 96  |
| 2       | 184 | 81  | 249 |
| 3       | 151 | 119 | 145 |
| 4       | 195 | 246 | 241 |
| 5       | 227 | 196 | 233 |
| 6       | 5   | 183 | 162 |
| 7       | 232 | 237 | 118 |
| 8       | 197 | 177 | 41  |
| 9       | 119 | 205 | 102 |
| 10      | 228 | 219 | 253 |
| 11      | 153 | 254 | 150 |
| 12      | 201 | 190 | 178 |
| 13      | 169 | 179 | 83  |
| 14      | 45  | 199 | 126 |
| 15      | 130 | 154 | 230 |
| 16      | 22  | 119 | 100 |
| 17      | 174 | 245 | 197 |
| 18      | 232 | 221 | 105 |
| 19      | 233 | 171 | 156 |
| 20      | 13  | 179 | 180 |
| 21      | 171 | 226 | 65  |
| 22      | 138 | 209 | 165 |
| 23      | 174 | 211 | 107 |
| 24      | 126 | 247 | 13  |
| 25      | 140 | 70  | 186 |
| 26      | 246 | 92  | 222 |
| 27      | 161 | 199 | 233 |
| 28      | 204 | 255 | 100 |
| 29      | 92  | 71  | 187 |
| 30      | 204 | 222 | 242 |
| 31      | 217 | 39  | 145 |
| 32      | 21  | 237 | 74  |
| 33      | 114 | 139 | 54  |

После извлечения последовательности пикселей Мария приступила к расшифровке стеганографического сообщения. Однако в процессе работы ей потребовалось отвлечься на совещание, и она попросила коллегу помочь с анализом полученных данных. Коллега, не имея достаточно времени, выполнил расшифровку только для пикселей с нечётными порядковыми номерами в последовательности (1, 3, 5, ...). Таким образом, к моменту возвращения Марии часть сообщения, соответствующая нечётным пикселям, уже была извлечена, а оставшаяся часть требовала дальнейшей обработки.



## Извлечённые биты последовательности каналов RGB:

| Пиксель | Биты (R) | Биты (G) | Биты (B) |
|---------|----------|----------|----------|
| 1       | 1        | 1        | 0        |
| 3       | 1        | 1        | 0        |
| 5       | 0        | 1        | 0        |
| 7       | 0        | 1        | 1        |
| 9       | 1        | 1        | 1        |
| 11      | 0        | 1        | 1        |
| 13      | 0        | 0        | 0        |
| 15      | 0        | 0        | 1        |
| 17      | 1        | 1        | 1        |
| 19      | 0        | 0        | 1        |
| 21      | 0        | 0        | 0        |
| 23      | 1        | 0        | 0        |
| 25      | 1        | 1        | 0        |
| 27      | 0        | 1        | 0        |
| 29      | 1        | 1        | 0        |
| 31      | 0        | 1        | 0        |
| 33      | 0        | 0        | 1        |

Пётр, известный своей любовью к горным треккигам, в файле thin\_section.png для последующей защиты дешифрованной битовой последовательности применил специальный «Горный код» стеганографии. Его принцип основан на использовании неравномерного кодирования, где частым символам соответствуют короткие коды, что минимизирует общий размер секретного сообщения. Дополнительный уровень защиты обеспечивают «мусорные» символы – специальные ловушки, встроенные в код. При расшифровке легитимный получатель должен распознать и отфильтровать этот мусор, чтобы получить исходные данные. Таблица используемых Петром кодов представлена ниже.

| Символ | Код    | Символ | Код    |
|--------|--------|--------|--------|
| {      | 110000 | 7      | 111100 |
| }      | 110001 | 8      | 111101 |
| "      | 110010 | 9      | 111110 |
| :      | 110011 | n      | 000    |
| ,      | 110100 | e      | 001    |
| 0      | 110101 | d      | 010    |
| 1      | 110110 | p      | 0110   |
| 2      | 110111 | q      | 0111   |
| 3      | 111000 | x      | 1000   |
| 4      | 111001 | z      | 1001   |
| 5      | 111010 | y      | 1010   |
| 6      | 111011 |        |        |



Неравномерный код – это код, в котором кодовые слова, например, последовательности битов, имеют разную длину.

Например, при декодировании битовой последовательности 000001010 с помощью вышепредставленной таблицы, процесс декодирования будет заключаться в следующем:

1) Читаем биты слева-направо: 0 → 00 → 000.

000 есть в таблице? Да, это n.

Результат: n.

2) Продолжаем со следующего бита: 0 → 00 → 001.

001 есть в таблице? Да, это e.

Результат: e.

3) Продолжаем со следующего бита: 0 → 01 → 010.

010 есть в таблице? Да, это d.

Результат: d.

Расшифрованное сообщение n e d.

Файл rock\_sample.dat представляет собой последовательность десятичных чисел, каждая из которых – зашифрованная буква передаваемого сообщения. Исходный текст отчёта перед шифрованием был преобразован в числа по правилу: каждый символ кодировался своим порядковым номером в алфавите (a=1, б=2, ..., я=33). Для шифрования Петром использовалась формула:  $C_i = M_i^e \bmod n$ ,

где  $C_i$  – i-й элемент последовательности шифротекста C;

$M_i$  – i-й элемент последовательности шифра M;

e – открытая экспонента – параметр открытого ключа RSA – число, используемое при шифровании в качестве степени;

n – модуль операции взятия остатка;

mod – операция взятия остатка от деления.

Для дешифрования должна использоваться формула  $M_i = C_i^d \bmod n$ ,

где  $M_i$  – i-й элемент последовательности шифра M;

$C_i$  – i-й элемент последовательности шифротекста C;

d – секретная экспонента – параметр закрытого ключа RSA – число, используемое при дешифровке в качестве степени;

n – модуль операции взятия остатка;

mod – операция взятия остатка от деления.

Совокупность значений (e, n) и (d, n) является открытым и закрытым ключами, используемыми при шифровании и дешифровании соответственно.

Например, RSA-шифрование с открытым ключом: (e, n) = (17, 3233) – и закрытым ключом: (d, n) = (2753, 3233) заключается в следующем.

При шифровании сообщения M = 65 отправляемый шифротекст  $C = M^e \bmod n = 65^{17} \bmod 3233 = 2790$

При дешифровке полученного шифротекста C = 2790 восстановленное сообщение  $M = C^d \bmod n = 2790^{2753} \bmod 3233 = 65$ .



Примечание

Чтобы вычислить выражение вида  $M = C^d \bmod n$ , иногда невыгодно сначала находить большое число  $C^d$ , ведь оно может быть огромным. Удобнее использовать алгоритм быстрого возведения в степень по модулю.

Идея алгоритма:

1. Разложить показатель степени на степени двойки.
2. Последовательно возводить число в квадрат.
3. После каждого шага брать остаток по модулю.
4. Умножать только те степени, которые нужны по разложению.

Например, если нужно найти значение выражения  $11^5 \bmod 9$ , то степень 5 можно представить как сумму степеней 4 и 1:  $5 = 4 + 1$ .

Следовательно:

1. Находим остаток:  $11^2 \bmod 9 = 4$ , т.к.  $9 \times 13 = 117$  (остаток 4).

2. Используем найденный остаток, чтобы получить  $11^4 \bmod 9$ .

$$11^4 \bmod 9 = (11^2)^2 \bmod 9 \equiv 4^2 \bmod 9 = 7, \text{ т.к. } 9 \times 1 = 9 \text{ (остаток 7)}$$

3. Перемножаем найденный остаток с 11 – и снова берём остаток.

$$11^5 \bmod 9 = (11^4 \times 11) \bmod 9 \equiv (7 \times 11) \bmod 9 = 77 \bmod 9 = 5, \text{ т.к. } 9 \times 8 = 72 \text{ (остаток 5)}$$

Таким образом,  $11^5 \bmod 9 = 5$ .

Используя данные, извлечённые из стеганографического сообщения, расшифруйте rock\_sample.dat и узнайте предварительное название новой горной породы. Содержимое rock\_sample.dat:

Первое слово – 13 49 63 29 31 27 43 65;

второе слово – 11 43 31 53 10 43 11.

В ответе укажите два слова расшифрованного сообщения в формате «Первое слово» «Второе слово» (например, Медное золото). Для получения дополнительных баллов за задачу необходимо написать программу алгоритма быстрого возведения в степень по модулю, используемого при дешифровке.

**Задача 5 (20 баллов)****Космический зонд на ледяной комете**

На длинной ледяной комете расположено  $n \geq 2$  научно-исследовательских станций вдоль числовой оси с целочисленными координатами  $b_1, b_2, \dots, b_n$ , упорядоченными по возрастанию, где  $b_1 = 0$ . Космический зонд начинает свою миссию на станции  $b_1$  и должен достичь финальной станции  $b_n$ , используя адаптивную систему навигации.

*Принцип работы навигационной системы*

Зонд использует двухфазную систему перемещения. Сначала происходит **калибровка**: зонд определяет ближайшую станцию впереди (обозначим её  $b_j$ ), вычисляет эталонное расстояние  $D$  как разность между координатой этой станции и текущей позицией зонда, затем телепортируется на станцию  $b_j$ , фиксируя найденное значение  $D$  как текущий масштаб перемещения.

После калибровки начинается **поиск целевого расстояния**: зонд последовательно сканирует позиции впереди себя (текущая позиция + 1, текущая позиция + 2, текущая позиция + 3 и так далее). Когда зонд обнаруживает станцию на некоторой позиции  $X$ , возможны три сценария. Если  $X$  равно  $b_n$ , то зонд перемещается на нее и успешно завершает миссию. Если на позиции  $(X - D)$  также существует станция, то зонд перемещается на станцию  $X$  и выполняет новую калибровку в этой точке. В противном случае зонд продолжает сканирование позиций дальше.

**Формат входных данных**

В первой строке задано целое число  $n$  — количество станций, различных целочисленных точек ( $2 \leq n \leq 300000$ ). Во второй строке через пробел записаны  $n$  целых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_n$  — координаты станций в порядке возрастания. Самая левая из них имеет значение 0, самая правая не превосходит  $10^9$ .

**Формат выходных данных**

Требуется вывести одно целое число  $D$  — итоговое эталонное расстояние, при котором зонд достигает финальной станции  $b_n$ .

**Примеры**

| стандартный ввод                    | стандартный вывод |
|-------------------------------------|-------------------|
| 7<br>0 3 4 5 6 8 13                 | 2                 |
| 9<br>0 3 4 5 6 8 9 10 13            | 3                 |
| 12<br>0 3 4 5 7 8 11 12 14 17 18 24 | 2                 |

**Пояснения к примерам**

Иллюстрация к первому примеру.



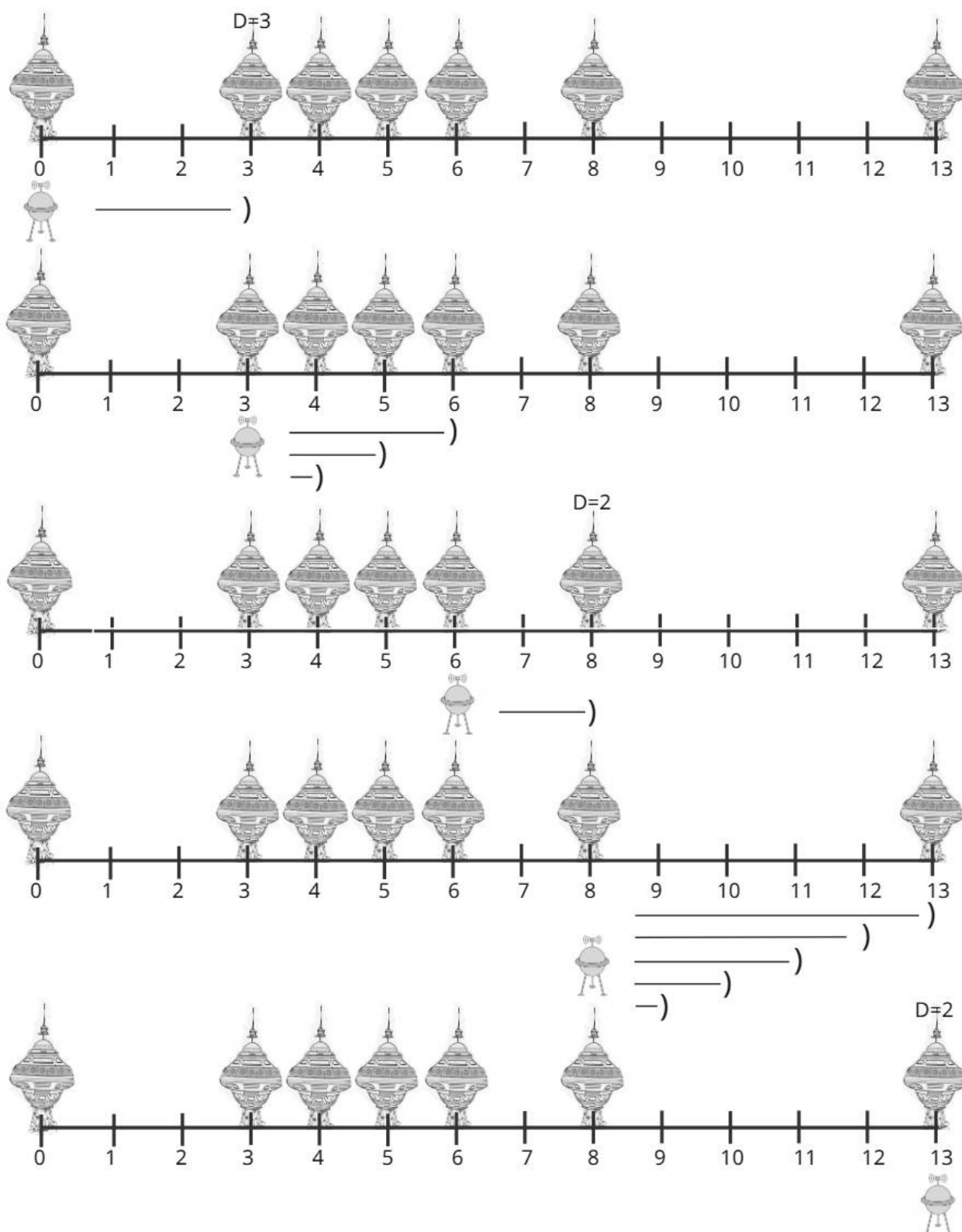
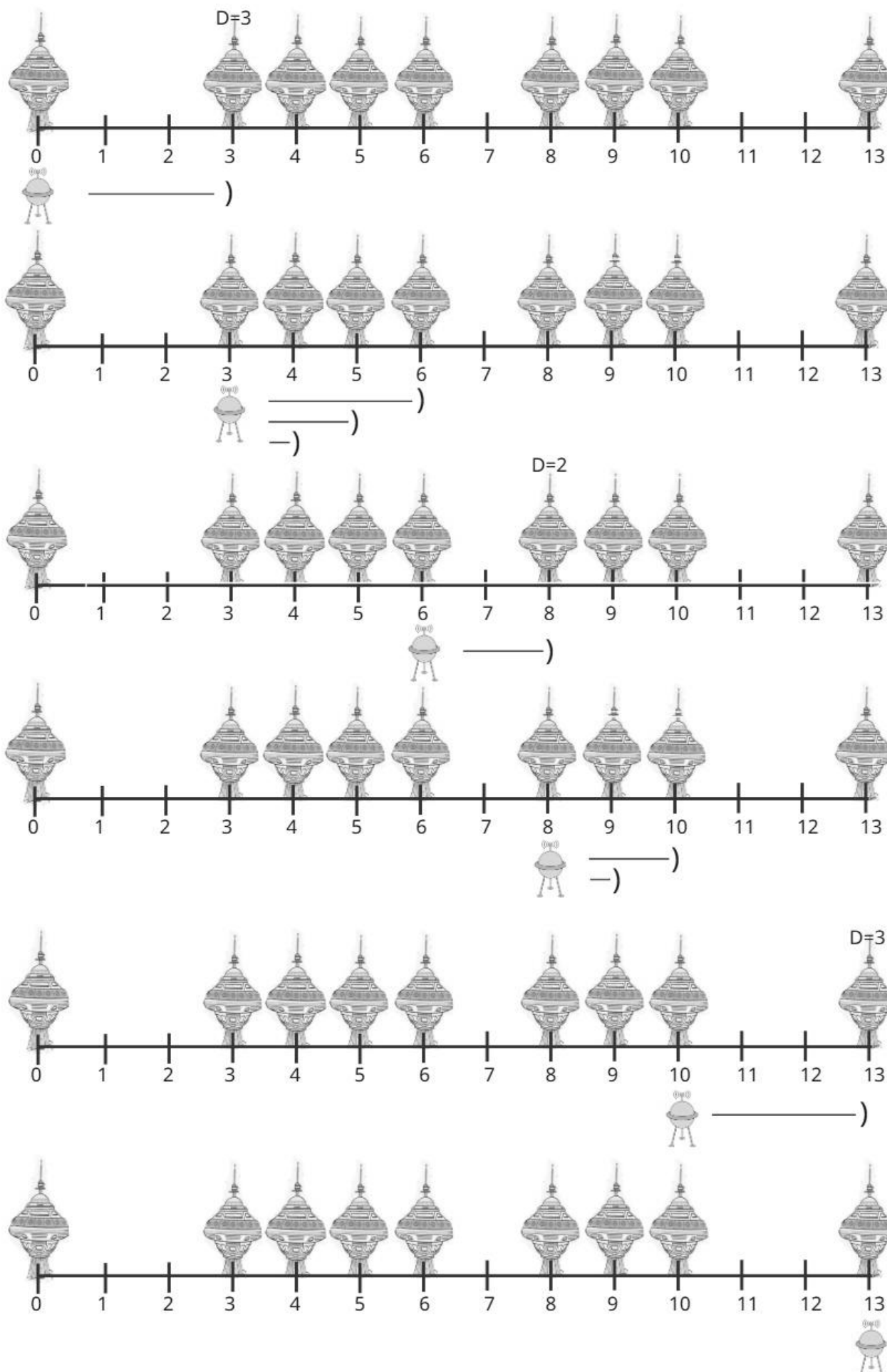


Иллюстрация ко второму примеру.







Решите указанную задачу, используя один из языков программирования, и укажите, какой именно язык был выбран. Предложите эффективное решение, учитывая минимизацию времени выполнения программы и объема памяти, необходимого для её работы. Постарайтесь использовать алгоритмы и структуры данных, которые обеспечивают оптимальную производительность.

Реализуйте решение в виде программного кода, обязательно **добавив подробные комментарии, которые поясняют ключевые шаги алгоритма и его идею** – это важно для понимания проверяющему. Допускается использование только стандартных библиотек, встроенных в язык.

Приведите результат выполнения программы для заданных исходных данных, поясните решение. Оцените сложность предложенного алгоритма.

#### Исходные данные для выполнения задания

| стандартный ввод                   | стандартный вывод |
|------------------------------------|-------------------|
| 12<br>0 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 24 | ?                 |

Ваше решение должно быть **аккуратно оформлено, читабельно** и соответствовать стандартам выбранного языка программирования.

#### Задача 6 (30 баллов)

##### Источник вечной энергии

Известный изобретатель Иван Иванович Иванов разработал принципиально новую установку, позволяющую генерировать сколько угодно безопасной энергии. Он поместил в точки прямой **0** и **D** два направленных друг на друга источника специально заряженных частиц. В момент времени **0** источник с координатой **0** генерирует **n** частиц, которые движутся по прямой в сторону второго генератора. Каждая из них имеет свою скорость  $v_i$ , скорости всех частиц попарно различны. Как только какая-то частица достигает источника с координатой **D**, она им поглощается и этот источник выпускает ровно такую же по скорости частицу в противоположном направлении. Эта частица движется обратно в сторону начала координат и снова поглощается источником с координатой **0**, после чего процесс испускания частицы в сторону второго источника снова повторяется.

Известно, что как только две частицы попадают в одну и ту же точку прямой, они генерируют одну единицу энергии. Если в одной точке оказываются несколько частиц, каждая пара среди встретившихся генерирует единицу энергии, в частности, в момент времени **0**, когда **n** частиц стартуют из точки **0**, они уже создают  $\frac{n(n-1)}{2}$  единиц энергии. Если две частицы одновременно достигают какого-то из источников, то они генерируют одну единицу перед поглощением, и одну единицу уже после возрождения их



двойников, движущихся в обратном направлении. За счет множественности встреч, процесс работы источников имеет большой положительный баланс по выработке энергии. Энергия может вырабатываться сколь угодно долго.

Теперь, для написания научной статьи про опыт использования источника вечной энергии, Иван Иванович хочет точно знать момент, когда будет выработана  $m$ -я по счету единица энергии.

### Формат входных данных

В первой строке ввода через пробел содержатся два целых числа  $D$  и  $n$  ( $0 \leq D \leq 200$ ,  $2 \leq n \leq 2000$ ). Во второй строке содержатся  $n$  целых чисел  $v_i$  через пробел – скорости частиц ( $1 \leq v_i \leq 2000$ ). Скорости даны в порядке строгого возрастания, то есть  $v_1 < v_2 < \dots < v_n$ .

В третьей строке содержится одно целое число  $m$  – номер требуемой по порядку единицы энергии, для которой следует найти точный момент её генерации ( $1 \leq m \leq 10^9$ ).

### Формат выходных данных

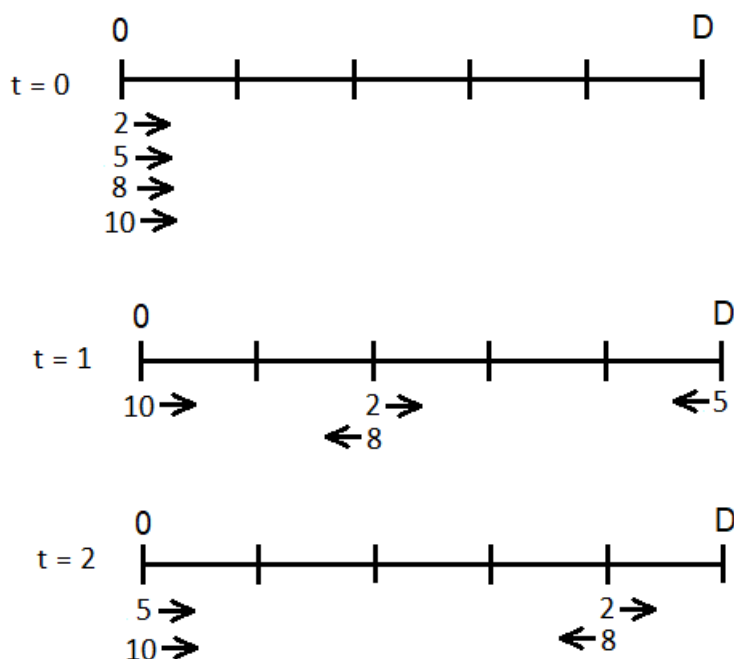
Вывести в ответ одно вещественное число – время, когда будет сгенерирована  $m$ -я по порядку единица энергии. Ответ вывести с точностью не менее 2 знаков после десятичной точки.

### Примеры

| стандартный ввод      | стандартный вывод |
|-----------------------|-------------------|
| 5 4<br>2 5 8 10<br>6  | 0.00              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>7  | 0.56              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>11 | 1.00              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>17 | 1.67              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>19 | 1.67              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>21 | 2.00              |

### Пояснения к примерам

На следующих рисунках приведено расположение частиц из примеров в моменты времени 0, 1 и 2. Частицы обозначены своими скоростями. Стрелками обозначены направления их движения в соответствующий момент. Если в этот момент частица была перегенерирована, она имеет новое направление движения.



Решите указанную задачу, используя один из языков программирования, и укажите, какой именно язык был выбран. Предложите эффективное решение, учитывая минимизацию времени выполнения программы и объема памяти, необходимого для её работы. Постарайтесь использовать алгоритмы и структуры данных, которые обеспечивают оптимальную производительность.

Реализуйте решение в виде программного кода, **обязательно добавив подробные комментарии, которые поясняют ключевые шаги алгоритма и его идею** – это важно для понимания проверяющему. Допускается использование только стандартных библиотек, встроенных в язык.

Приведите результат выполнения программы для заданных исходных данных. Оцените сложность предложенного алгоритма.

#### Исходные данные для выполнения задания

| стандартный ввод      | стандартный вывод |
|-----------------------|-------------------|
| 5 4<br>2 5 8 10<br>16 | ?                 |

Ваше решение должно быть **аккуратно оформлено, читабельно** и соответствовать стандартам выбранного языка программирования.



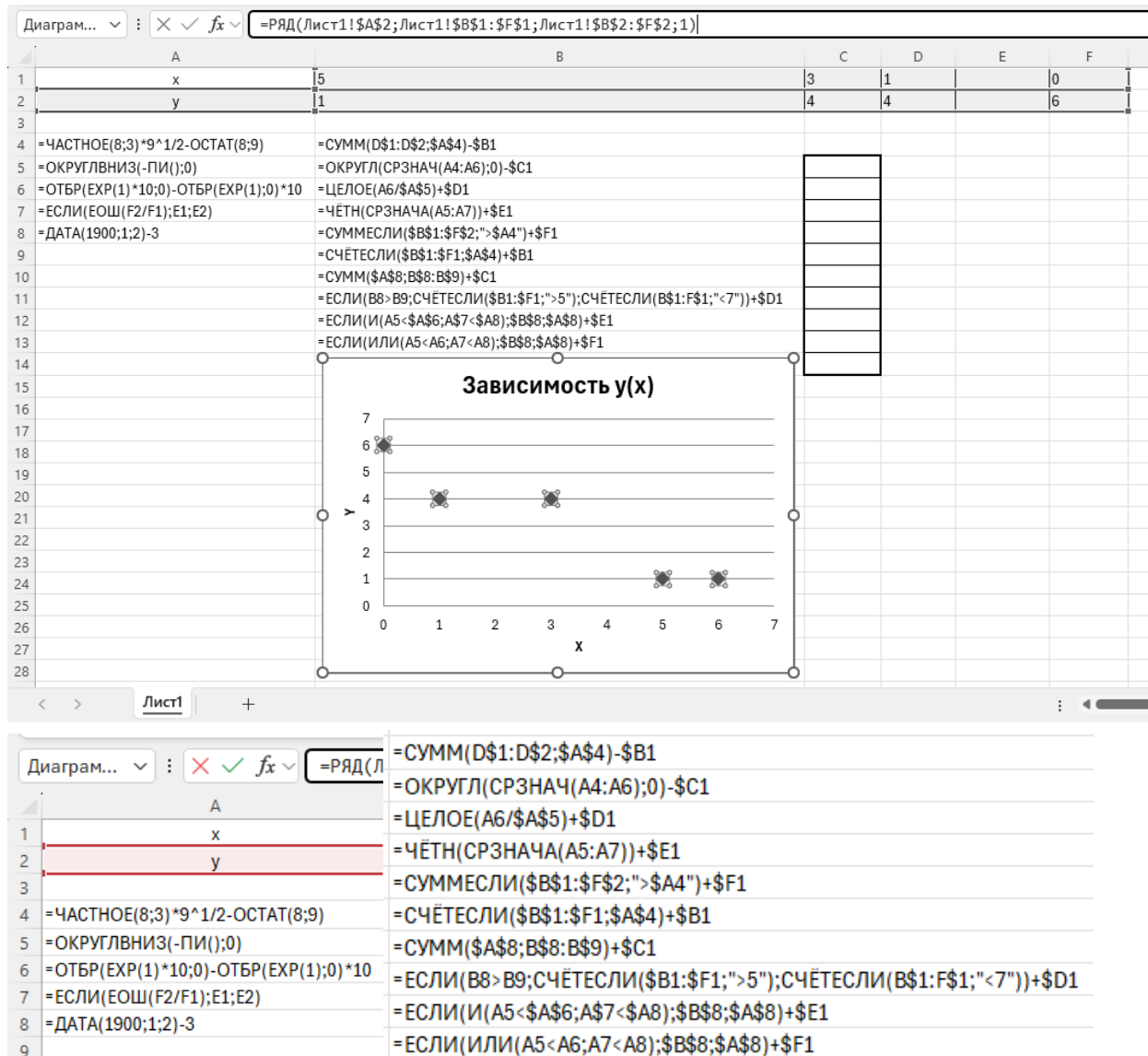


## 11 КЛАСС. ВАРИАНТ 3

## Задача 1 (5 баллов)

## Разведчики

От разведчиков были получены сведения, закодированные в виде электронной таблицы. Определите числа в ячейках C5:C14, которые будут получены в результате копирования в них ячеек B4:B13. Также определите недостающие числа в блоке B1:F2 на основании диаграммы.



В ответе записать, в одну строчку через запятую, значения ячеек C5:C14, начиная с ячейки C5 и заканчивая ячейкой C14. Формат ячеек в таблице – «Общий».

**Задача 2 (10 баллов)****Лаборатория кибербезопасности**

Алиса работает в отделе кибербезопасности и тестирует новый алгоритм фильтрации данных. Логическая функция  $F$  описывает условия допуска к защищённым файлам:

$$F = x \rightarrow (z \vee y \wedge w) \equiv (w \wedge z \rightarrow x)$$

Алиса составила таблицу истинности, но для проверки знаний своих коллег зашифровала некоторые значения логическими выражениями, в которых  $a, b, c$  – следующие высказывания:

$a$  – «1 Кбайт = 1024 Мбайт»

$b$  – «27 делится на 3 без остатка»

$c$  – « $7 \times 7 = 49$ »

Определите, какому столбцу таблицы истинности функции  $F$  соответствует каждая из переменных  $w, x, y, z$ .

| ?                               | ?                          | ?                                    | ?                                         | $F$ |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|                                 | $\neg b \wedge c \wedge a$ | $\neg b \rightarrow c \wedge a$      |                                           | 0   |
| $a \rightarrow b \rightarrow c$ |                            | $b \wedge a \wedge c$                | $\neg a \rightarrow b \rightarrow \neg c$ | 0   |
| $\neg a \rightarrow b \vee c$   |                            | $\neg a \rightarrow b \wedge \neg c$ | $a \rightarrow b \wedge \neg c$           | 0   |
|                                 | $\neg b \wedge a \vee c$   | $b \wedge \neg a \vee c$             |                                           | 0   |

В ответе напишите буквы  $w, x, y, z$  в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы.

**Задача 3 (15 баллов)****Азартные игроки**

Два азартных игрока решили сыграть в следующую игру. По очереди они складывают игральные карты в колоду. За один ход можно положить в колоду количество карт, определяемое формулой: либо 4 умноженное на номер хода в игре, либо 3 плюс номер хода в игре, либо 10 минус номер хода в игре. При достижении или превышении количества 25 карт в колоде, игра заканчивается. Кто первым, сделав ход, получит в колоде 25 карт или больше – считается победителем.

Кто выигрывает при безошибочной игре – игрок, делающий первый ход, или игрок, делающий второй ход? Каково минимальное число ходов до победы, если выигрывающий игрок пытается закончить игру за меньшее число ходов, а проигрывающий пытается максимально задержать свое поражение? Какое максимальное число карт может оказаться в колоде в конце игры? Какой игрок при этом победит? Поясните алгоритм графически, используя ориентированные графы в виде деревьев, с обозначением выигрышных и проигрышных позиций как вершин, а действий игроков – дугами графа с указанием численных изменений.





#### Задача 4 (20 баллов)

##### Аномальный криокамень

В ходе арктической экспедиции обнаружена горная порода с аномальной кристаллической решеткой, демонстрирующая свойства высокотемпературной сверхпроводимости. Старший геолог Пётр, опасаясь промышленного шпионажа, передал коллеге Марии, используя многоуровневую систему защиты, зашифрованные данные, содержащие предварительное название породы из двух слов.

Мария получила два файла:

- 1) rock\_sample.dat – файл с основным зашифрованным отчётом;
- 2) thin\_section.png – микрофотография тонкого среза породы, в которую Петром был внедрён секретный ключ методом стеганографии, имитирующим природные включения. Микрофотография представляет собой 8-битное RGB-изображение.

Алгоритм действий для Марии выглядит следующим образом:

1) Извлечь скрытые данные из изображения thin\_section.png. Для этого необходимо проанализировать третьи значащие биты цветовых каналов пикселей, записать их последовательно в том порядке, в котором они были закодированы, и получить битовую последовательность.

2) Эту битовую последовательность необходимо декодировать. В результате она должна превратиться в строку в формате JSON, которая и содержит секретные ключи для алгоритма RSA. В данной задаче строка в формате JSON выглядит следующим образом: {ключ1: значение1, ключ2: значение2, ключ3: значение3}.

3) Используя полученные ключи, можно приступить к дешифровке основного отчёта, хранящегося в файле rock\_sample.dat.

Для сокрытия информации в изображении thin\_section.png Пётр применил LSB-метод, производя замену третьего значащего младшего бита в компонентах R, G и B каждого пикселя.

Обычное LSB-стеганографирование заменяет младший бит ( $bit_0$ ) в каждом цветовом канале R, G и B. Однако Пётр использует усложнённую модификацию метода, где он заменяет третий значащий бит.

Например, необходимо зашифровать бит сообщения = 0. Имеется цвет пикселя изображения: R = 101. Двоичное представление данного компонента канала:  $101 \rightarrow 01100101_2$

1) Читаем текущий  $bit_2$  для замены:  $bit_2 = 1$

2) Записываем «0» вместо него, изменяя только данный бит.

Таким образом, до шифрования было:  $01100101_2$  (= 101). После шифрования станет:  $01100001_2$  (= 97)

После проведения спектрального и статистического анализа изображения thin\_section.png Мария выделила последовательность пикселей,



в каждом цветовом канале которых наблюдались отклонения, характерные для внедрённого стеганографического сообщения. Мария извлекла из этих пикселей их значения каналов RGB, получив следующую последовательность.

| Пиксель | R   | G   | B   |
|---------|-----|-----|-----|
| 1       | 79  | 149 | 232 |
| 2       | 211 | 48  | 194 |
| 3       | 102 | 165 | 243 |
| 4       | 73  | 221 | 113 |
| 5       | 163 | 139 | 68  |
| 6       | 70  | 39  | 122 |
| 7       | 104 | 229 | 38  |
| 8       | 14  | 211 | 170 |
| 9       | 171 | 126 | 188 |
| 10      | 52  | 204 | 214 |
| 11      | 90  | 197 | 31  |
| 12      | 130 | 236 | 195 |
| 13      | 107 | 160 | 136 |
| 14      | 187 | 157 | 62  |
| 15      | 123 | 194 | 221 |
| 16      | 247 | 189 | 142 |
| 17      | 102 | 83  | 19  |
| 18      | 94  | 133 | 226 |
| 19      | 177 | 54  | 117 |
| 20      | 44  | 95  | 249 |
| 21      | 158 | 134 | 116 |
| 22      | 110 | 251 | 236 |
| 23      | 201 | 218 | 32  |
| 24      | 28  | 145 | 118 |
| 25      | 98  | 186 | 43  |
| 26      | 143 | 180 | 240 |
| 27      | 65  | 189 | 205 |
| 28      | 191 | 157 | 140 |
| 29      | 233 | 149 | 88  |
| 30      | 254 | 182 | 120 |
| 31      | 58  | 62  | 98  |
| 32      | 149 | 116 | 226 |
| 33      | 152 | 208 | 76  |

После извлечения последовательности пикселей Мария приступила к расшифровке стеганографического сообщения. Однако в процессе работы ей потребовалось отвлечься на совещание, и она попросила коллегу помочь с анализом полученных данных. Коллега, не имея достаточно времени, выполнил расшифровку только для пикселей с нечётными порядковыми номерами в последовательности (1, 3, 5, ...). Таким образом, к моменту возвращения Марии часть сообщения, соответствующая нечётным пикселям, уже была извлечена, а оставшаяся часть требовала дальнейшей обработки.

Извлечённые биты последовательности каналов RGB:



| Пиксель | Биты (R) | Биты (G) | Биты (B) |
|---------|----------|----------|----------|
| 1       | 1        | 1        | 0        |
| 3       | 1        | 1        | 0        |
| 5       | 0        | 0        | 1        |
| 7       | 0        | 1        | 1        |
| 9       | 0        | 1        | 1        |
| 11      | 0        | 1        | 1        |
| 13      | 0        | 0        | 0        |
| 15      | 0        | 0        | 1        |
| 17      | 1        | 0        | 0        |
| 19      | 0        | 1        | 1        |
| 21      | 1        | 1        | 1        |
| 23      | 0        | 0        | 0        |
| 25      | 0        | 0        | 0        |
| 27      | 0        | 1        | 1        |
| 29      | 0        | 1        | 0        |
| 31      | 0        | 1        | 0        |
| 33      | 0        | 0        | 1        |

Пётр, известный своей любовью к горным треккигам, в файле `thin_section.png` для последующей защиты дешифрованной битовой последовательности применил специальный «Горный код» стеганографии. Его принцип основан на использовании неравномерного кодирования, где частым символам соответствуют короткие коды, что минимизирует общий размер секретного сообщения. Дополнительный уровень защиты обеспечивают «мусорные» символы – специальные ловушки, встроенные в код. При расшифровке легитимный получатель должен распознать и отфильтровать этот мусор, чтобы получить исходные данные. Таблица используемых Петром кодов представлена ниже.

| Символ | Код    | Символ | Код    |
|--------|--------|--------|--------|
| {      | 110000 | 7      | 111100 |
| }      | 110001 | 8      | 111101 |
| "      | 110010 | 9      | 111110 |
| :      | 110011 | n      | 000    |
| ,      | 110100 | e      | 001    |
| 0      | 110101 | d      | 010    |
| 1      | 110110 | p      | 0110   |
| 2      | 110111 | q      | 0111   |
| 3      | 111000 | x      | 1000   |
| 4      | 111001 | z      | 1001   |
| 5      | 111010 | y      | 1010   |
| 6      | 111011 |        |        |



Неравномерный код – это код, в котором кодовые слова, например, последовательности битов, имеют разную длину.

Например, при декодировании битовой последовательности 000001010 с помощью вышепредставленной таблицы, процесс декодирования будет заключаться в следующем:

1) Читаем биты слева-направо: 0 → 00 → 000.

000 есть в таблице? Да, это n.

Результат: n.

2) Продолжаем со следующего бита: 0 → 00 → 001.

001 есть в таблице? Да, это e.

Результат: e.

3) Продолжаем со следующего бита: 0 → 01 → 010.

010 есть в таблице? Да, это d.

Результат: d.

Расшифрованное сообщение n e d.

Файл rock\_sample.dat представляет собой последовательность десятичных чисел, каждая из которых – зашифрованная буква передаваемого сообщения. Исходный текст отчёта перед шифрованием был преобразован в числа по правилу: каждый символ кодировался своим порядковым номером в алфавите (a=1, б=2, ..., я=33). Для шифрования Петром использовалась формула:  $C_i = M_i^e \bmod n$ ,

где  $C_i$  – i-й элемент последовательности шифротекста C;

$M_i$  – i-й элемент последовательности шифра M;

e – открытая экспонента – параметр открытого ключа RSA – число, используемое при шифровании в качестве степени;

n – модуль операции взятия остатка;

mod – операция взятия остатка от деления.

Для дешифрования должна использоваться формула  $M_i = C_i^d \bmod n$ ,

где  $M_i$  – i-й элемент последовательности шифра M;

$C_i$  – i-й элемент последовательности шифротекста C;

d – секретная экспонента – параметр закрытого ключа RSA – число, используемое при дешифровке в качестве степени;

n – модуль операции взятия остатка;

mod – операция взятия остатка от деления.

Совокупность значений (e, n) и (d, n) является открытым и закрытым ключами, используемыми при шифровании и дешифровании соответственно.

Например, RSA-шифрование с открытым ключом: (e, n) = (17, 3233) – и закрытым ключом: (d, n) = (2753, 3233) заключается в следующем.

При шифровании сообщения M = 65 отправляемый шифротекст  $C = M^e \bmod n = 65^{17} \bmod 3233 = 2790$

При дешифровке полученного шифротекста C = 2790 восстановленное сообщение  $M = C^d \bmod n = 2790^{2753} \bmod 3233 = 65$ .



Примечание

Чтобы вычислить выражение вида  $M = C^d \bmod n$ , иногда невыгодно сначала находить большое число  $C^d$ , ведь оно может быть огромным. Удобнее использовать алгоритм быстрого возведения в степень по модулю.

Идея алгоритма:

1. Разложить показатель степени на степени двойки.
2. Последовательно возводить число в квадрат.
3. После каждого шага брать остаток по модулю.
4. Умножать только те степени, которые нужны по разложению.

Например, если нужно найти значение выражения  $11^5 \bmod 9$ , то степень 5 можно представить как сумму степеней 4 и 1:  $5 = 4 + 1$ .

Следовательно:

1. Находим остаток:  $11^2 \bmod 9 = 4$ , т.к.  $9 \times 13 = 117$  (остаток 4).
  2. Используем найденный остаток, чтобы получить  $11^4 \bmod 9$ .  
 $11^4 \bmod 9 = (11^2)^2 \bmod 9 \equiv 4^2 \bmod 9 = 7$ , т.к.  $9 \times 1 = 9$  (остаток 7)
  3. Перемножаем найденный остаток с 11 – и снова берём остаток.  
 $11^5 \bmod 9 = (11^4 \times 11) \bmod 9 \equiv (7 \times 11) \bmod 9 = 77 \bmod 9 = 5$ , т.к.  $9 \times 8 = 72$  (остаток 5)
- Таким образом,  $11^5 \bmod 9 = 5$ .

Используя данные, извлечённые из стеганографического сообщения, расшифруйте rock\_sample.dat и узнайте предварительное название новой горной породы. Содержимое rock\_sample.dat:

Первое слово – 4 12 16 7 4 20 19; второе слово – 18 17 22 24 20 1 7.

В ответе укажите два слова расшифрованного сообщения в формате «Первое слово» «Второе слово» (например, Медное золото). Для получения дополнительных баллов за задачу необходимо написать программу алгоритма быстрого возведения в степень по модулю, используемого при дешифровке.

**Задача 5 (20 баллов)****Космический зонд на ледяной комете**

На длинной ледяной комете расположено  $n \geq 2$  научно-исследовательских станций вдоль числовой оси с целочисленными координатами  $b_1, b_2, \dots, b_n$ , упорядоченными по возрастанию, где  $b_1 = 0$ . Космический зонд начинает свою миссию на станции  $b_1$  и должен достичь финальной станции  $b_n$ , используя адаптивную систему навигации.

*Принцип работы навигационной системы*

Зонд использует двухфазную систему перемещения. Сначала происходит **калибровка**: зонд определяет ближайшую станцию впереди (обозначим её  $b_j$ ), вычисляет эталонное расстояние  $D$  как разность между координатой этой станции и текущей позицией зонда, затем телепортируется на станцию  $b_j$ , фиксируя найденное значение  $D$  как текущий масштаб перемещения.

После калибровки начинается **поиск целевого расстояния**: зонд последовательно сканирует позиции впереди себя (текущая позиция + 1, текущая позиция + 2, текущая позиция + 3 и так далее). Когда зонд обнаруживает станцию на некоторой позиции  $X$ , возможны три сценария. Если  $X$  равно  $b_n$ , то зонд перемещается на нее и успешно завершает миссию. Если на позиции  $(X - D)$  также существует станция, то зонд перемещается на станцию  $X$  и выполняет новую калибровку в этой точке. В противном случае зонд продолжает сканирование позиций дальше.

**Формат входных данных**

В первой строке задано целое число  $n$  — количество станций, различных целочисленных точек ( $2 \leq n \leq 300000$ ). Во второй строке через пробел записаны  $n$  целых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_n$  — координаты станций в порядке возрастания. Самая левая из них имеет значение 0, самая правая не превосходит  $10^9$ .

**Формат выходных данных**

Требуется вывести одно целое число  $D$  — итоговое эталонное расстояние, при котором зонд достигает финальной станции  $b_n$ .

**Примеры**

| стандартный ввод                    | стандартный вывод |
|-------------------------------------|-------------------|
| 7<br>0 3 4 5 6 8 13                 | 2                 |
| 9<br>0 3 4 5 6 8 9 10 13            | 3                 |
| 12<br>0 3 4 5 7 8 11 12 14 17 18 24 | 2                 |

**Пояснения к примерам**

Иллюстрация к первому примеру.

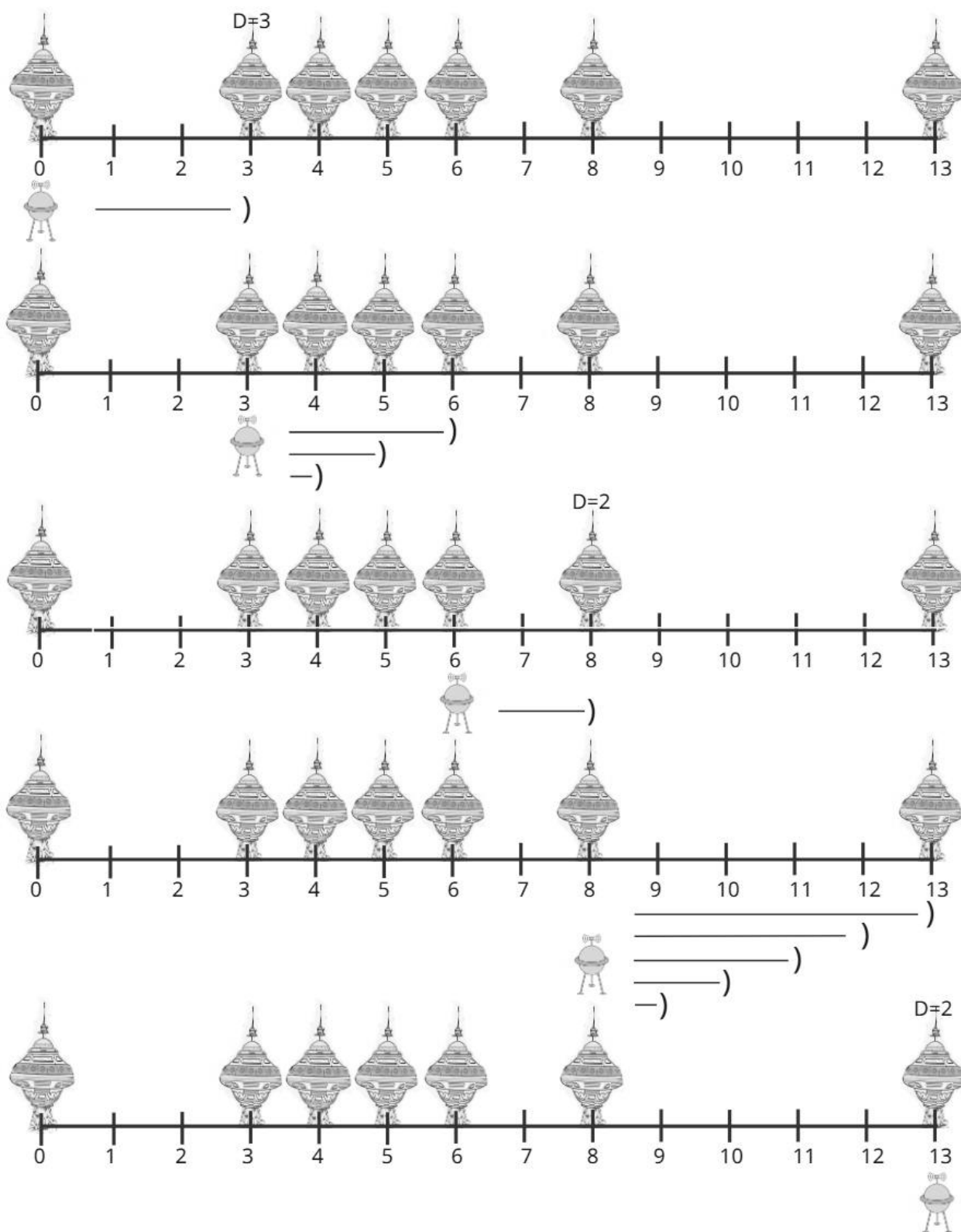
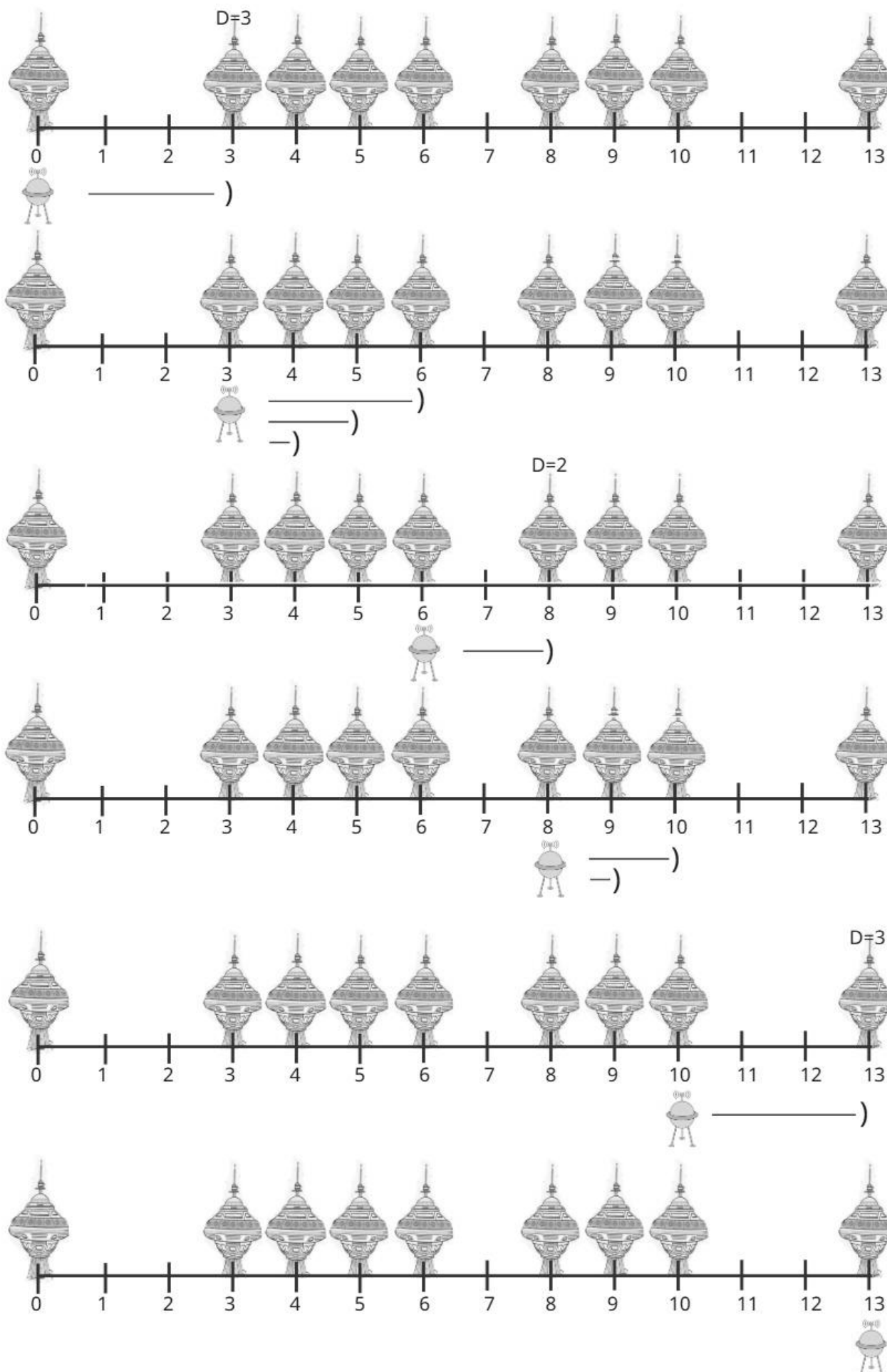


Иллюстрация ко второму примеру.









Решите указанную задачу, используя один из языков программирования, и укажите, какой именно язык был выбран. Предложите эффективное решение, учитывая минимизацию времени выполнения программы и объема памяти, необходимого для её работы. Постарайтесь использовать алгоритмы и структуры данных, которые обеспечивают оптимальную производительность.

Реализуйте решение в виде программного кода, обязательно **добавив подробные комментарии, которые поясняют ключевые шаги алгоритма и его идею** – это важно для понимания проверяющему. Допускается использование только стандартных библиотек, встроенных в язык.

Приведите результат выполнения программы для заданных исходных данных, поясните решение. Оцените сложность предложенного алгоритма.

#### Исходные данные для выполнения задания

| стандартный ввод                     | стандартный вывод |
|--------------------------------------|-------------------|
| 12<br>0 3 4 7 9 10 12 13 14 18 19 24 | ?                 |

Ваше решение должно быть **аккуратно оформлено, читабельно** и соответствовать стандартам выбранного языка программирования.

#### Задача 6 (30 баллов)

##### Источник вечной энергии

Известный изобретатель Иван Иванович Иванов разработал принципиально новую установку, позволяющую генерировать сколько угодно безопасной энергии. Он поместил в точки прямой **0** и **D** два направленных друг на друга источника специально заряженных частиц. В момент времени **0** источник с координатой **0** генерирует **n** частиц, которые движутся по прямой в сторону второго генератора. Каждая из них имеет свою скорость  $v_i$ , скорости всех частиц попарно различны. Как только какая-то частица достигает источника с координатой **D**, она им поглощается и этот источник выпускает ровно такую же по скорости частицу в противоположном направлении. Эта частица движется обратно в сторону начала координат и снова поглощается источником с координатой **0**, после чего процесс испускания частицы в сторону второго источника снова повторяется.

Известно, что как только две частицы попадают в одну и ту же точку прямой, они генерируют одну единицу энергии. Если в одной точке оказываются несколько частиц, каждая пара среди встретившихся генерирует единицу энергии, в частности, в момент времени **0**, когда **n** частиц стартуют из точки **0**, они уже создают  $\frac{n(n-1)}{2}$  единиц энергии. Если две частицы одновременно достигают какого-то из источников, то они генерируют одну единицу перед поглощением, и одну единицу уже после возрождения их



двойников, движущихся в обратном направлении. За счет множественности встреч, процесс работы источников имеет большой положительный баланс по выработке энергии. Энергия может вырабатываться сколь угодно долго.

Теперь, для написания научной статьи про опыт использования источника вечной энергии, Иван Иванович хочет точно знать момент, когда будет выработана  $m$ -я по счету единица энергии.

### Формат входных данных

В первой строке ввода через пробел содержатся два целых числа  $D$  и  $n$  ( $0 \leq D \leq 200$ ,  $2 \leq n \leq 2000$ ). Во второй строке содержатся  $n$  целых чисел  $v_i$  через пробел – скорости частиц ( $1 \leq v_i \leq 2000$ ). Скорости даны в порядке строгого возрастания, то есть  $v_1 < v_2 < \dots < v_n$ .

В третьей строке содержится одно целое число  $m$  – номер требуемой по порядку единицы энергии, для которой следует найти точный момент её генерации ( $1 \leq m \leq 10^9$ ).

### Формат выходных данных

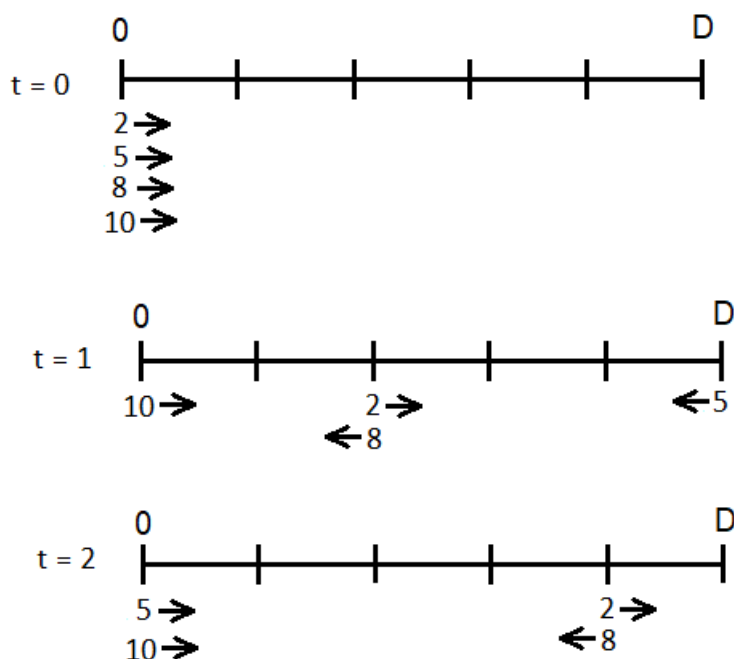
Вывести в ответ одно вещественное число – время, когда будет сгенерирована  $m$ -я по порядку единица энергии. Ответ вывести с точностью не менее 2 знаков после десятичной точки.

### Примеры

| стандартный ввод      | стандартный вывод |
|-----------------------|-------------------|
| 5 4<br>2 5 8 10<br>6  | 0.00              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>7  | 0.56              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>11 | 1.00              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>17 | 1.67              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>19 | 1.67              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>21 | 2.00              |

### Пояснения к примерам

На следующих рисунках приведено расположение частиц из примеров в моменты времени 0, 1 и 2. Частицы обозначены своими скоростями. Стрелками обозначены направления их движения в соответствующий момент. Если в этот момент частица была перегенерирована, она имеет новое направление движения.



Решите указанную задачу, используя один из языков программирования, и укажите, какой именно язык был выбран. Предложите эффективное решение, учитывая минимизацию времени выполнения программы и объема памяти, необходимого для её работы. Постарайтесь использовать алгоритмы и структуры данных, которые обеспечивают оптимальную производительность.

Реализуйте решение в виде программного кода, **обязательно добавив подробные комментарии, которые поясняют ключевые шаги алгоритма и его идею** – это важно для понимания проверяющему. Допускается использование только стандартных библиотек, встроенных в язык.

Приведите результат выполнения программы для заданных исходных данных. Оцените сложность предложенного алгоритма.

#### Исходные данные для выполнения задания

| стандартный ввод      | стандартный вывод |
|-----------------------|-------------------|
| 5 4<br>2 5 8 10<br>14 | ?                 |

Ваше решение должно быть **аккуратно оформлено, читабельно** и соответствовать стандартам выбранного языка программирования.



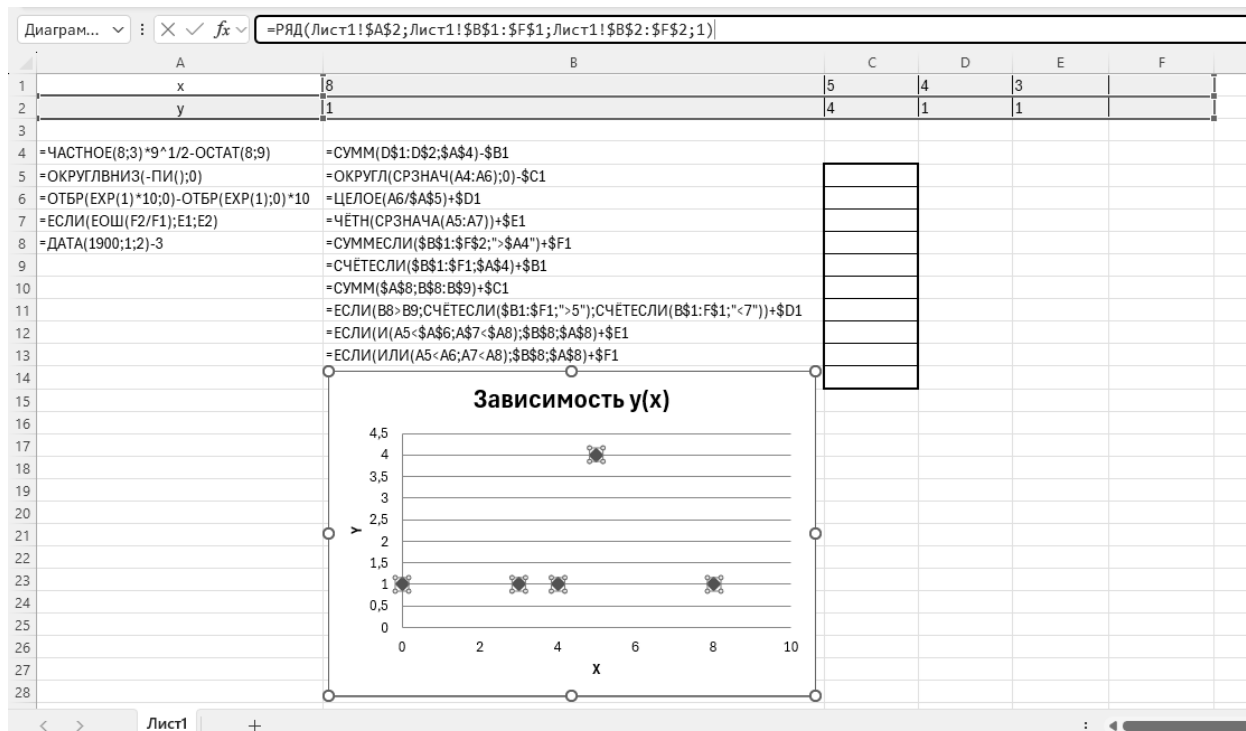


## 11 КЛАСС. ВАРИАНТ 4

## Задача 1(5 баллов)

## Разведчики

От разведчиков были получены сведения, закодированные в виде электронной таблицы. Определите числа в ячейках C5:C14, которые будут получены в результате копирования в них ячеек B4:B13. Также определите недостающие числа в блоке B1:F2 на основании диаграммы.



|            |   |        |        |                                                                     |
|------------|---|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Диаграм... | : | X ✓ fx | =РЯД(Л | =СУММ(D\$1:D\$2;\$A\$4)-\$B1                                        |
|            |   |        |        | =ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(A4:A6);0)-\$C1                                       |
|            |   |        |        | =ЦЕЛОЕ(A6/\$A\$5)+\$D1                                              |
|            |   |        |        | =ЧЕТН(СРЗНАЧА(A5:A7))+\$E1                                          |
|            |   |        |        | =СУММЕСЛИ(\$B\$1:\$F\$2;">\$A4")+ \$F1                              |
|            |   |        |        | =СЧЁТЕСЛИ(\$B\$1:\$F1;\$A\$4)+\$B1                                  |
|            |   |        |        | =СУММ(\$A\$8;B\$8:B\$9)+\$C1                                        |
|            |   |        |        | =ЕСЛИ(B8>B9;СЧЁТЕСЛИ(\$B1:\$F1;">5");СЧЁТЕСЛИ(B\$1:F\$1;"<7"))+\$D1 |
|            |   |        |        | =ЕСЛИ(И(A5<\$A\$6;A\$7<\$A\$8);\$B\$8;\$A\$8)+\$E1                  |
|            |   |        |        | =ЕСЛИ(ИЛИ(A5<A6;A7<A8);\$B\$8;\$A\$8)+\$F1                          |

В ответе записать, в одну строчку через запятую, значения ячеек C5:C14, начиная с ячейки C5 и заканчивая ячейкой C14. Формат ячеек в таблице – «Общий».

**Задача 2 (10 баллов)****Лаборатория кибербезопасности**

Алиса работает в отделе кибербезопасности и тестирует новый алгоритм фильтрации данных. Логическая функция  $F$  описывает условия допуска к защищённым файлам:

$$F = z \wedge x \oplus z \rightarrow y \wedge w \wedge x$$

Алиса составила таблицу истинности, но для проверки знаний своих коллег зашифровала некоторые значения логическими выражениями, в которых  $a, b, c$  – следующие высказывания:

$a$  – «1 КБ =  $2^{10}$  Б»

$b$  – «24 делится на 4 без остатка»

$c$  – « $7 \times 3 = 20$ »

Определите, какому столбцу таблицы истинности функции  $F$  соответствует каждая из переменных  $w, x, y, z$ .

| ?                               | ?                                       | ?                                  | ?                     | F |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
|                                 | $\neg a \vee \neg b \rightarrow \neg c$ | $a \wedge \neg c \wedge \neg b$    |                       | 0 |
| $a \vee b \wedge c$             | $\neg a \vee b \wedge \neg c$           |                                    | $a \wedge b \wedge c$ | 0 |
| $\neg a \wedge c \vee \neg b$   |                                         | $c \rightarrow a \equiv b$         |                       | 0 |
| $c \rightarrow b \rightarrow a$ |                                         | $\neg a \rightarrow c \vee \neg b$ |                       | 0 |

В ответе напишите буквы  $w, x, y, z$  в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы.

**Задача 3 (15 баллов)****Сокровища пиратов: дуэль за 40 монет**

Два пирата захотели закопать клад. Для этого они должны сначала заполнить сундук золотыми монетами, а чтобы дело шло веселее, они решили сыграть при этом в следующую игру. По очереди они складывают монеты в сундук. За один ход можно либо положить в сундук количество монет, определяемое формулой: либо 7 умноженное на номер хода в игре, либо 6 плюс номер хода в игре, либо 10 минус номер хода в игре. При достижении или превышении количества 33 монеты в сундуке, игра заканчивается. Кто первым, сделав ход, получит в сундуке 33 монеты или больше – считается победителем.

Кто выигрывает при безошибочной игре – пират, делающий первый ход, или пират, делающий второй ход? Каково минимальное число ходов до победы, если выигрывающий пират пытается закончить игру за меньшее число ходов, а проигрывающий пытается максимально задержать свое поражение? Какое максимальное число монет может оказаться в сундуке в конце игры? Какой пират при этом победит? Поясните алгоритм графически, используя ориентированные графы в виде деревьев, с обозначением выигрышных и проигрышных позиций как вершин, а действий игроков – дугами графа с указанием численных изменений



#### Задача 4 (20 баллов)

##### Аномальный криокамень

В ходе арктической экспедиции обнаружена горная порода с аномальной кристаллической решеткой, демонстрирующая свойства высокотемпературной сверхпроводимости. Старший геолог Пётр, опасаясь промышленного шпионажа, передал коллеге Марии, используя многоуровневую систему защиты, зашифрованные данные, содержащие предварительное название породы из двух слов.

Мария получила два файла:

- 1) rock\_sample.dat – файл с основным зашифрованным отчётом;
- 2) thin\_section.png – микрофотография тонкого среза породы, в которую Петром был внедрён секретный ключ методом стеганографии, имитирующим природные включения.

Алгоритм действий для Марии выглядит следующим образом:

1) Извлечь скрытые данные из изображения thin\_section.png. Для этого необходимо проанализировать третьи значащие биты цветовых каналов пикселей, записать их последовательно в том порядке, в котором они были закодированы, и получить битовую последовательность. Микрофотография представляет собой 8-битное RGB-изображение.

2) Эту битовую последовательность необходимо декодировать. В результате она должна превратиться в строку в формате JSON, которая и содержит секретные ключи для алгоритма RSA. В данной задаче строка в формате JSON выглядит следующим образом: {ключ1: значение1, ключ2: значение2, ключ3: значение3}.

3) Используя полученные ключи, можно приступить к дешифровке основного отчёта, хранящегося в файле rock\_sample.dat.

Для сокрытия информации в изображении thin\_section.png Пётр применил LSB-метод, производя замену третьего значащего младшего бита в компонентах R, G и B каждого пикселя.

Обычное LSB-стеганографирование заменяет младший бит ( $\text{bit}_0$ ) в каждом цветовом канале R, G и B. Однако Пётр использует усложнённую модификацию метода, где он заменяет третий значащий бит.

Например, необходимо зашифровать бит сообщения = 0. Имеется цвет пикселя изображения: R = 101. Двоичное представление данного компонента канала:  $101 \rightarrow 01100101_2$

1) Читаем текущий  $\text{bit}_2$  для замены:  $\text{bit}_2 = 1$

2) Записываем «0» вместо него, изменяя только данный бит.

Таким образом, до шифрования было:  $01100101_2$  (= 101). После шифрования станет:  $01100001_2$  (= 97)

После проведения спектрального и статистического анализа изображения thin\_section.png Мария выделила последовательность пикселей,





в каждом цветовом канале которых наблюдались отклонения, характерные для внедрённого стеганографического сообщения. Мария извлекла из этих пикселей их значения каналов RGB, получив следующую последовательность.

| Пиксель | R   | G   | B   |
|---------|-----|-----|-----|
| 1       | 189 | 62  | 163 |
| 2       | 225 | 97  | 138 |
| 3       | 30  | 252 | 177 |
| 4       | 216 | 86  | 43  |
| 5       | 105 | 111 | 235 |
| 6       | 60  | 239 | 195 |
| 7       | 209 | 244 | 94  |
| 8       | 204 | 8   | 160 |
| 9       | 125 | 220 | 134 |
| 10      | 188 | 49  | 214 |
| 11      | 121 | 118 | 229 |
| 12      | 193 | 180 | 34  |
| 13      | 82  | 202 | 178 |
| 14      | 237 | 22  | 157 |
| 15      | 113 | 42  | 204 |
| 16      | 254 | 100 | 165 |
| 17      | 166 | 101 | 53  |
| 18      | 216 | 127 | 228 |
| 19      | 81  | 157 | 74  |
| 20      | 130 | 142 | 242 |
| 21      | 198 | 1   | 136 |
| 22      | 169 | 152 | 103 |
| 23      | 117 | 184 | 83  |
| 24      | 47  | 221 | 190 |
| 25      | 223 | 108 | 122 |
| 26      | 172 | 173 | 38  |
| 27      | 233 | 89  | 59  |
| 28      | 70  | 182 | 212 |
| 29      | 247 | 142 | 66  |
| 30      | 77  | 175 | 130 |
| 31      | 145 | 92  | 18  |
| 32      | 236 | 207 | 153 |
| 33      | 56  | 251 | 126 |

После извлечения последовательности пикселей Мария приступила к расшифровке стеганографического сообщения. Однако в процессе работы ей потребовалось отвлечься на совещание, и она попросила коллегу помочь с анализом полученных данных. Коллега, не имея достаточно времени, выполнил расшифровку только для пикселей с нечётными порядковыми номерами в последовательности (1, 3, 5, ...). Таким образом, к моменту возвращения Марии часть сообщения, соответствующая нечётным пикселям, уже была извлечена, а оставшаяся часть требовала дальнейшей обработки.

Извлечённые биты последовательности каналов RGB:



| Пиксель | Биты (R) | Биты (G) | Биты (B) |
|---------|----------|----------|----------|
| 1       | 1        | 1        | 0        |
| 3       | 1        | 1        | 0        |
| 5       | 0        | 1        | 0        |
| 7       | 0        | 1        | 1        |
| 9       | 1        | 1        | 1        |
| 11      | 0        | 1        | 1        |
| 13      | 0        | 0        | 0        |
| 15      | 0        | 0        | 1        |
| 17      | 1        | 1        | 1        |
| 19      | 0        | 1        | 0        |
| 21      | 1        | 0        | 0        |
| 23      | 1        | 0        | 0        |
| 25      | 1        | 1        | 0        |
| 27      | 0        | 0        | 0        |
| 29      | 1        | 1        | 0        |
| 31      | 0        | 1        | 0        |
| 33      | 0        | 0        | 1        |

Пётр, известный своей любовью к горным треккигам, в файле `thin_section.png` для последующей защиты дешифрованной битовой последовательности применил специальный «Горный код» стеганографии. Его принцип основан на использовании неравномерного кодирования, где частым символам соответствуют короткие коды, что минимизирует общий размер секретного сообщения. Дополнительный уровень защиты обеспечивают «мусорные» символы – специальные ловушки, встроенные в код. При расшифровке легитимный получатель должен распознать и отфильтровать этот мусор, чтобы получить исходные данные. Таблица используемых Петром кодов представлена ниже.

| Символ | Код    | Символ | Код    |
|--------|--------|--------|--------|
| {      | 110000 | 7      | 111100 |
| }      | 110001 | 8      | 111101 |
| "      | 110010 | 9      | 111110 |
| :      | 110011 | n      | 000    |
| ,      | 110100 | e      | 001    |
| 0      | 110101 | d      | 010    |
| 1      | 110110 | p      | 0110   |
| 2      | 110111 | q      | 0111   |
| 3      | 111000 | x      | 1000   |
| 4      | 111001 | z      | 1001   |
| 5      | 111010 | y      | 1010   |
| 6      | 111011 |        |        |



Неравномерный код – это код, в котором кодовые слова, например, последовательности битов, имеют разную длину.

Например, при декодировании битовой последовательности 000001010 с помощью вышепредставленной таблицы, процесс декодирования будет заключаться в следующем:

1) Читаем биты слева-направо: 0 → 00 → 000.

000 есть в таблице? Да, это n.

Результат: n.

2) Продолжаем со следующего бита: 0 → 00 → 001.

001 есть в таблице? Да, это e.

Результат: e.

3) Продолжаем со следующего бита: 0 → 01 → 010.

010 есть в таблице? Да, это d.

Результат: d.

Расшифрованное сообщение n e d.

Файл rock\_sample.dat представляет собой последовательность десятичных чисел, каждая из которых – зашифрованная буква передаваемого сообщения. Исходный текст отчёта перед шифрованием был преобразован в числа по правилу: каждый символ кодировался своим порядковым номером в алфавите (a=1, б=2, ..., я=33). Для шифрования Петром использовалась формула:  $C_i = M_i^e \bmod n$ ,

где  $C_i$  – i-й элемент последовательности шифротекста С;

$M_i$  – i-й элемент последовательности шифра М;

e – открытая экспонента – параметр открытого ключа RSA – число, используемое при шифровании в качестве степени;

n – модуль операции взятия остатка;

mod – операция взятия остатка от деления.

Для дешифрования должна использоваться формула  $M_i = C_i^d \bmod n$ ,

где  $M_i$  – i-й элемент последовательности шифра М;

$C_i$  – i-й элемент последовательности шифротекста С;

d – секретная экспонента – параметр закрытого ключа RSA – число, используемое при дешифровке в качестве степени;

n – модуль операции взятия остатка;

mod – операция взятия остатка от деления.

Совокупность значений (e, n) и (d, n) является открытым и закрытым ключами, используемыми при шифровании и дешифровании соответственно.

Например, RSA-шифрование с открытым ключом: (e, n) = (17, 3233) – и закрытым ключом: (d, n) = (2753, 3233) заключается в следующем.

При шифровании сообщения М = 65 отправляемый шифротекст  $C = M^e \bmod n = 65^{17} \bmod 3233 = 2790$

При дешифровке полученного шифротекста С = 2790 восстановленное сообщение  $M = C^d \bmod n = 2790^{2753} \bmod 3233 = 65$ .



Примечание

Чтобы вычислить выражение вида  $M = C^d \bmod n$ , иногда невыгодно сначала находить большое число  $C^d$ , ведь оно может быть огромным. Удобнее использовать алгоритм быстрого возведения в степень по модулю.

Идея алгоритма:

1. Разложить показатель степени на степени двойки.
2. Последовательно возводить число в квадрат.
3. После каждого шага брать остаток по модулю.
4. Умножать только те степени, которые нужны по разложению.

Например, если нужно найти значение выражения  $11^5 \bmod 9$ , то степень 5 можно представить как сумму степеней 4 и 1:  $5 = 4 + 1$ .

Следовательно:

1. Находим остаток:  $11^2 \bmod 9 = 4$ , т.к.  $9 \times 13 = 117$  (остаток 4).
  2. Используем найденный остаток, чтобы получить  $11^4 \bmod 9 = (11^2)^2 \bmod 9 \equiv 4^2 \bmod 9 = 7$ , т.к.  $9 \times 1 = 9$  (остаток 7).
  3. Перемножаем найденный остаток с 11 – и снова берём остаток.  
 $11^5 \bmod 9 = (11^4 \times 11) \bmod 9 \equiv (7 \times 11) \bmod 9 = 77 \bmod 9 = 5$ , т.к.  $9 \times 8 = 72$  (остаток 5).
- Таким образом,  $11^5 \bmod 9 = 5$ .

Используя данные, извлечённые из стеганографического сообщения, расшифруйте rock\_sample.dat и узнайте предварительное название новой горной породы. Содержимое rock\_sample.dat:

Первое слово – 10 31 49 61 60 62 65; второе слово – 13 60 39 65 10 43 5.

В ответе укажите два слова расшифрованного сообщения в формате «Первое слово» «Второе слово» (например, Медное золото).

Для получения дополнительных баллов за задачу необходимо написать программу алгоритма быстрого возведения в степень по модулю, используемого при дешифровке.

**Задача 5 (20 баллов)****Космический зонд на ледяной комете**

На длинной ледяной комете расположено  $n \geq 2$  научно-исследовательских станций вдоль числовой оси с целочисленными координатами  $b_1, b_2, \dots, b_n$ , упорядоченными по возрастанию, где  $b_1 = 0$ . Космический зонд начинает свою миссию на станции  $b_1$  и должен достичь финальной станции  $b_n$ , используя адаптивную систему навигации.

*Принцип работы навигационной системы*

Зонд использует двухфазную систему перемещения. Сначала происходит **калибровка**: зонд определяет ближайшую станцию впереди (обозначим её  $b_j$ ), вычисляет эталонное расстояние  $D$  как разность между координатой этой станции и текущей позицией зонда, затем телепортируется на станцию  $b_j$ , фиксируя найденное значение  $D$  как текущий масштаб перемещения.

После калибровки начинается **поиск целевого расстояния**: зонд последовательно сканирует позиции впереди себя (текущая позиция + 1, текущая позиция + 2, текущая позиция + 3 и так далее). Когда зонд обнаруживает станцию на некоторой позиции  $X$ , возможны три сценария. Если  $X$  равно  $b_n$ , то зонд перемещается на нее и успешно завершает миссию. Если на позиции  $(X - D)$  также существует станция, то зонд перемещается на станцию  $X$  и выполняет новую калибровку в этой точке. В противном случае зонд продолжает сканирование позиций дальше.

**Формат входных данных**

В первой строке задано целое число  $n$  — количество станций, различных целочисленных точек ( $2 \leq n \leq 300000$ ). Во второй строке через пробел записаны  $n$  целых чисел  $b_1, b_2, \dots, b_n$  — координаты станций в порядке возрастания. Самая левая из них имеет значение 0, самая правая не превосходит  $10^9$ .

**Формат выходных данных**

Требуется вывести одно целое число  $D$  — итоговое эталонное расстояние, при котором зонд достигает финальной станции  $b_n$ .

**Примеры**

| стандартный ввод                    | стандартный вывод |
|-------------------------------------|-------------------|
| 7<br>0 3 4 5 6 8 13                 | 2                 |
| 9<br>0 3 4 5 6 8 9 10 13            | 3                 |
| 12<br>0 3 4 5 7 8 11 12 14 17 18 24 | 2                 |

**Пояснения к примерам**

Иллюстрация к первому примеру.

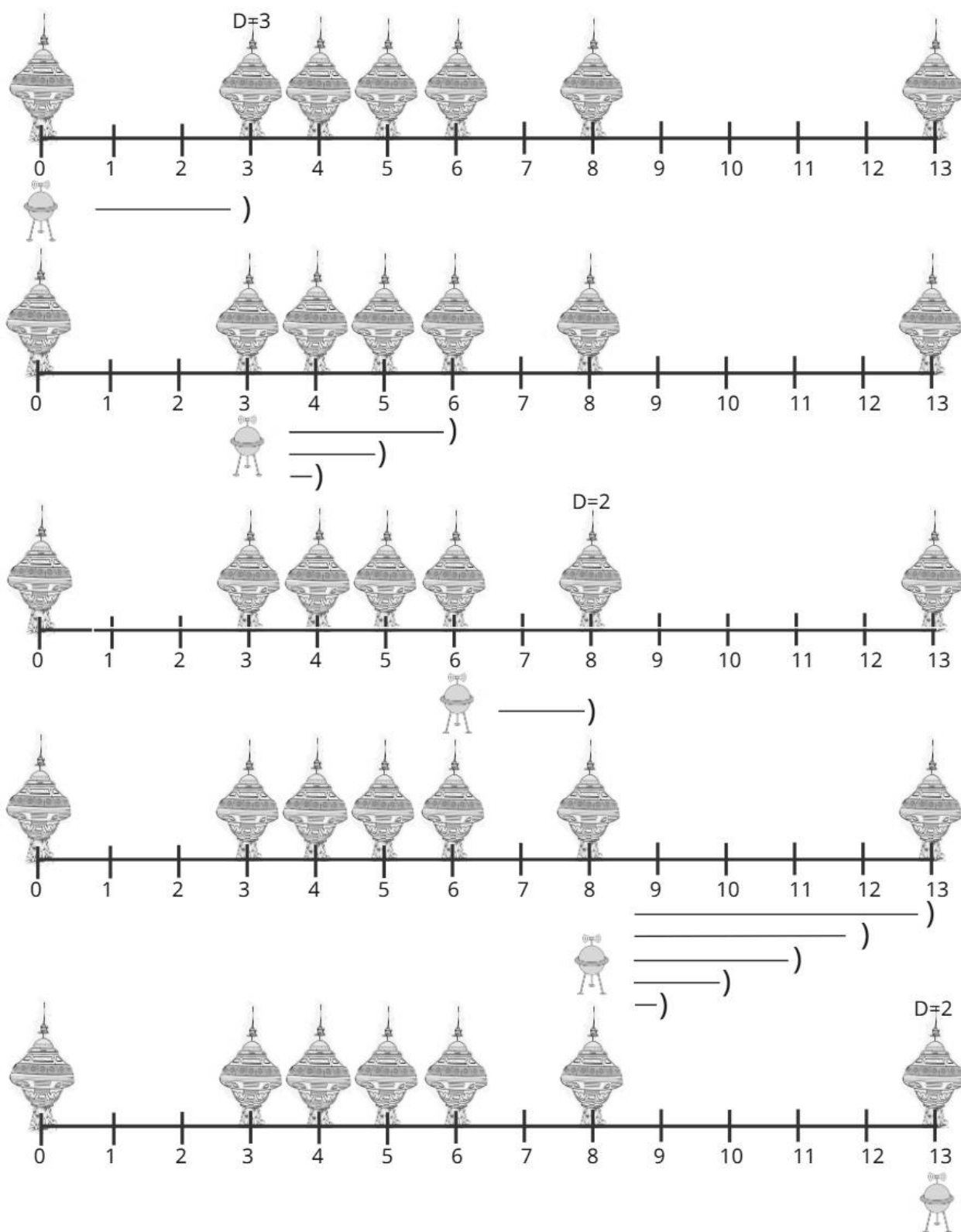
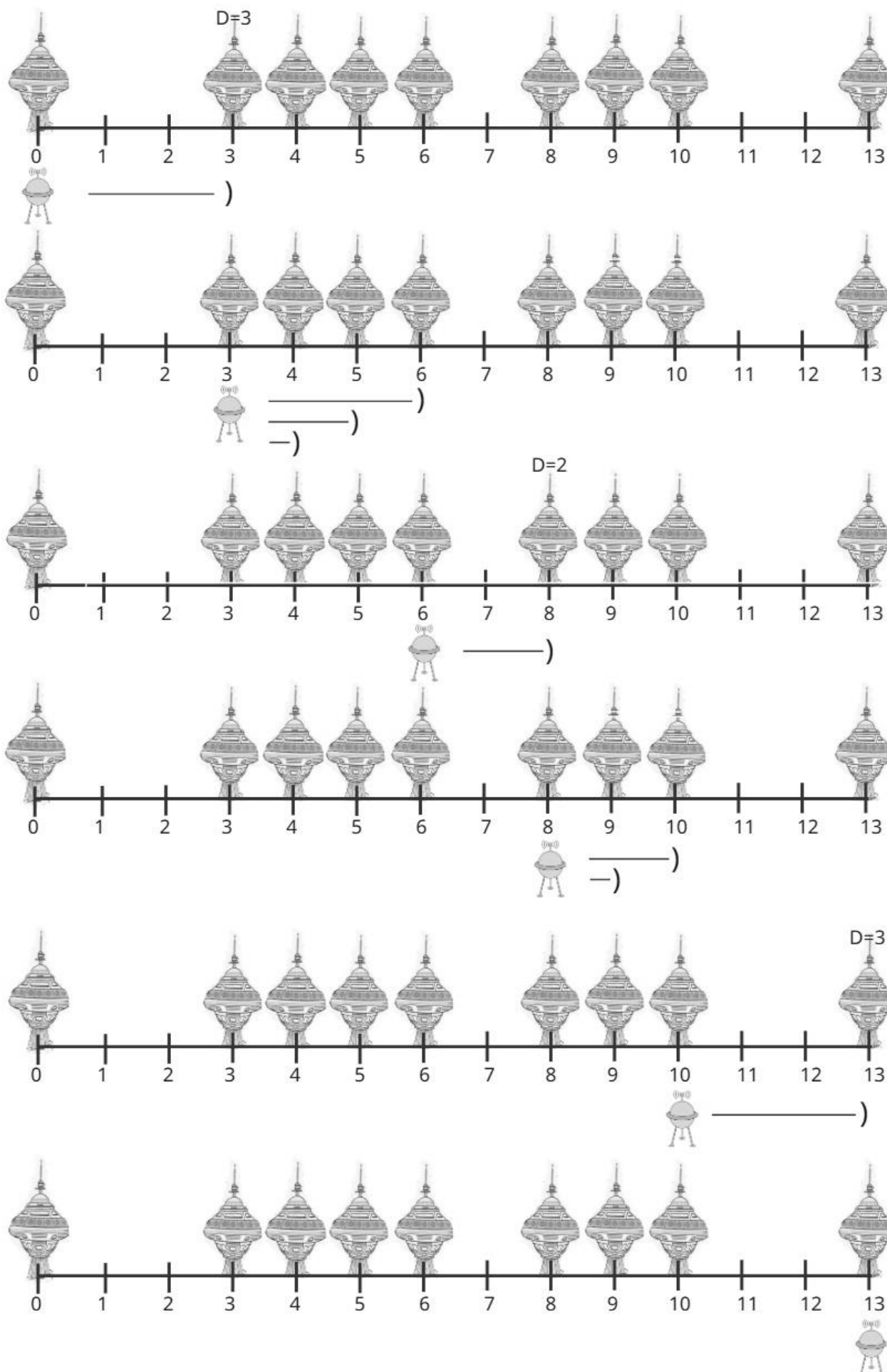


Иллюстрация ко второму примеру.







Решите указанную задачу, используя один из языков программирования, и укажите, какой именно язык был выбран. Предложите эффективное решение, учитывая минимизацию времени выполнения программы и объема памяти, необходимого для её работы. Постарайтесь использовать алгоритмы и структуры данных, которые обеспечивают оптимальную производительность.

Реализуйте решение в виде программного кода, обязательно **добавив подробные комментарии, которые поясняют ключевые шаги алгоритма и его идею** – это важно для понимания проверяющему. Допускается использование только стандартных библиотек, встроенных в язык.

Приведите результат выполнения программы для заданных исходных данных, поясните решение. Оцените сложность предложенного алгоритма.

#### Исходные данные для выполнения задания

| стандартный ввод                    | стандартный вывод |
|-------------------------------------|-------------------|
| 12<br>0 2 3 4 7 9 10 11 15 17 18 24 | ?                 |

Ваше решение должно быть **аккуратно оформлено, читабельно** и соответствовать стандартам выбранного языка программирования.

#### Задача 6 (30 баллов)

##### Источник вечной энергии

Известный изобретатель Иван Иванович Иванов разработал принципиально новую установку, позволяющую генерировать сколько угодно безопасной энергии. Он поместил в точки прямой **0** и **D** два направленных друг на друга источника специально заряженных частиц. В момент времени **0** источник с координатой **0** генерирует **n** частиц, которые движутся по прямой в сторону второго генератора. Каждая из них имеет свою скорость  $v_i$ , скорости всех частиц попарно различны. Как только какая-то частица достигает источника с координатой **D**, она им поглощается и этот источник выпускает ровно такую же по скорости частицу в противоположном направлении. Эта частица движется обратно в сторону начала координат и снова поглощается источником с координатой **0**, после чего процесс испускания частицы в сторону второго источника снова повторяется.

Известно, что как только две частицы попадают в одну и ту же точку прямой, они генерируют одну единицу энергии. Если в одной точке оказываются несколько частиц, каждая пара среди встретившихся генерирует единицу энергии, в частности, в момент времени **0**, когда **n** частиц стартуют из точки **0**, они уже создают  $\frac{n(n-1)}{2}$  единиц энергии. Если две частицы одновременно достигают какого-то из источников, то они генерируют одну единицу перед поглощением, и одну единицу уже после возрождения их



двойников, движущихся в обратном направлении. За счет множественности встреч, процесс работы источников имеет большой положительный баланс по выработке энергии. Энергия может вырабатываться сколь угодно долго.

Теперь, для написания научной статьи про опыт использования источника вечной энергии, Иван Иванович хочет точно знать момент, когда будет выработана  $m$ -я по счету единица энергии.

### Формат входных данных

В первой строке ввода через пробел содержатся два целых числа  $D$  и  $n$  ( $0 \leq D \leq 200$ ,  $2 \leq n \leq 2000$ ). Во второй строке содержатся  $n$  целых чисел  $v_i$  через пробел – скорости частиц ( $1 \leq v_i \leq 2000$ ). Скорости даны в порядке строгого возрастания, то есть  $v_1 < v_2 < \dots < v_n$ .

В третьей строке содержится одно целое число  $m$  – номер требуемой по порядку единицы энергии, для которой следует найти точный момент её генерации ( $1 \leq m \leq 10^9$ ).

### Формат выходных данных

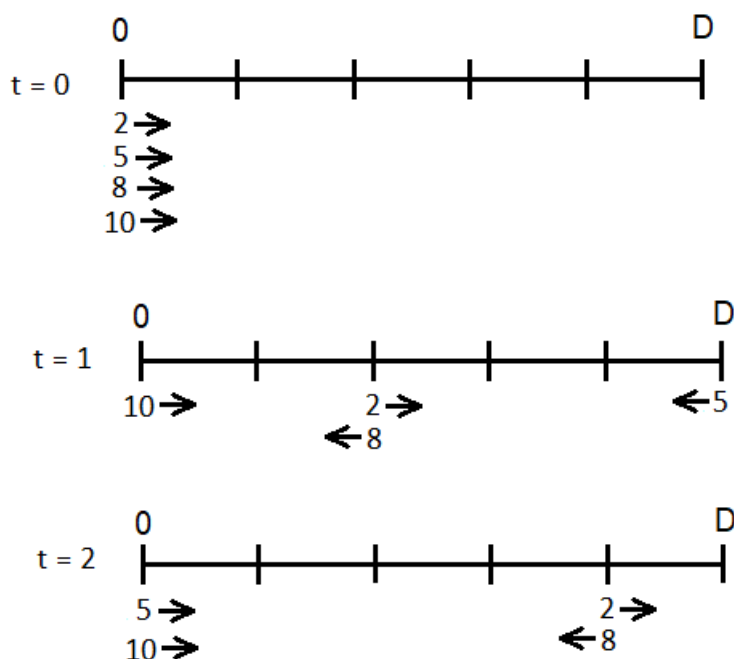
Вывести в ответ одно вещественное число – время, когда будет сгенерирована  $m$ -я по порядку единица энергии. Ответ вывести с точностью не менее 2 знаков после десятичной точки.

### Примеры

| стандартный ввод      | стандартный вывод |
|-----------------------|-------------------|
| 5 4<br>2 5 8 10<br>6  | 0.00              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>7  | 0.56              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>11 | 1.00              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>17 | 1.67              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>19 | 1.67              |
| 5 4<br>2 5 8 10<br>21 | 2.00              |

### Пояснения к примерам

На следующих рисунках приведено расположение частиц из примеров в моменты времени 0, 1 и 2. Частицы обозначены своими скоростями. Стрелками обозначены направления их движения в соответствующий момент. Если в этот момент частица была перегенерирована, она имеет новое направление движения.



Решите указанную задачу, используя один из языков программирования, и укажите, какой именно язык был выбран. Предложите эффективное решение, учитывая минимизацию времени выполнения программы и объема памяти, необходимого для её работы. Постарайтесь использовать алгоритмы и структуры данных, которые обеспечивают оптимальную производительность.

Реализуйте решение в виде программного кода, **обязательно добавив подробные комментарии, которые поясняют ключевые шаги алгоритма и его идею** – это важно для понимания проверяющему. Допускается использование только стандартных библиотек, встроенных в язык.

Приведите результат выполнения программы для заданных исходных данных. Оцените сложность предложенного алгоритма.

#### Исходные данные для выполнения задания

| стандартный ввод      | стандартный вывод |
|-----------------------|-------------------|
| 5 4<br>2 5 8 10<br>13 | ?                 |

Ваше решение должно быть **аккуратно оформлено, читабельно** и соответствовать стандартам выбранного языка программирования.